Análisis multidimensional del cambio climático y los eventos externos: modelo estrella y vistas interactivas en ClimaTec

Ana María Cortés Prieto

Michael Mateo Melgarejo Uribe

Andrés Pineda

Ingeniería en sistemas y computación

Universidad de Cundinamarca – Extensión Chía

Minería de Datos

Edison Gustavo Cañon Varela

Noviembre de 2026

Introducción

ClimaTec es la bitácora técnica del proyecto de minería de datos sobre **cambio climático y eventos externos**. El proyecto estudia cómo se relacionan las tendencias recientes del cambio climático (emisiones de CO2, gases de efecto invernadero, concentración atmosférica y anomalía de temperatura) con eventos documentados como El Niño, La Niña, las cumbres climáticas y las emergencias, comparando tres escalas: el mundo, Sudamérica y Colombia, entre 2020 y 2026.

La **población estudiada** son 231 países (con Colombia como caso foco), las 6 regiones continentales y el agregado mundial. Los datos vienen de nueve fuentes públicas y en las etapas anteriores se consolidaron, se perfilaron, se limpiaron con un proceso ETL en SSIS y se analizaron por dimensiones (poblacional, territorial, temporal y relacional). Ese análisis por dimensiones dejó un conjunto de **conocimientos evidentes**: hechos que se ven mirando una variable a la vez, como que tres regiones concentran casi todo el CO2 o que Colombia emite poco por habitante pero pesa más en metano.

El **propósito de esta etapa** es ir un paso más allá. En lugar de mirar cada dimensión por separado, se construye un **modelo estrella** con una tabla de hechos y cuatro dimensiones (Tiempo, Geografía, Indicador y Fuente), se carga en un almacén SQLite que la aplicación Flask puede consultar, y sobre él se implementan las operaciones de análisis multidimensional: drill-down, roll-up, slice, dice y pivot. Con esas operaciones se responden cuatro preguntas que cruzan dimensiones y cambian de nivel de detalle, y de ellas salen ocho conocimientos multidimensionales que profundizan los hallazgos de la etapa anterior.

Todo el trabajo quedó publicado en una nueva sección de la aplicación, **Análisis multidimensional**, con cuatro vistas interactivas cuyos indicadores, gráficas y matrices se calculan en vivo con consultas al modelo. Este informe documenta el diseño, la carga, las validaciones, las operaciones, las vistas y los conocimientos, y cada captura va acompañada de la explicación del procedimiento y de la lectura de lo que muestra.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un análisis multidimensional del conjunto de datos tratado de ClimaTec, mediante un modelo estrella y la exploración de medidas desde distintas dimensiones y niveles de detalle, para descubrir conocimientos que profundicen los hallazgos de la etapa anterior y presentarlos de forma interactiva en la aplicación Flask.

Objetivos específicos

1. Formular cuatro preguntas de análisis que combinen al menos dos dimensiones y una medida, y que entre todas usen las cuatro dimensiones del modelo.

2. Diseñar e implementar un modelo estrella con su granularidad, claves, medidas y jerarquías, y cargarlo de forma reproducible desde los datos tratados.

3. Verificar la integridad del modelo y comparar sus resultados con los datos de origen.

4. Implementar en Flask las operaciones drill-down, roll-up, slice, dice y pivot, y cuatro vistas interactivas con indicadores, visualizaciones, matrices y filtros.

5. Documentar ocho conocimientos multidimensionales con sus limitaciones y las decisiones que sustentan.

Datos de partida

Fuente y URL original de los datos

El análisis no usa un conjunto de datos nuevo: trabaja sobre el mismo dataset de las etapas anteriores, ya tratado. Ese dataset integra las siguientes fuentes, cuyas URL originales son las que se consultaron para construirlo.

Tabla 1

Fuentes que alimentan el modelo multidimensional

Fuente	Tipo	URL original
Our World in Data – CO2 and Greenhouse Gas Emissions (Global Carbon Project)	Terciaria	https://github.com/owid/co2-data
Our World in Data – Energy (Energy Institute / Ember)	Terciaria	https://github.com/owid/energy-data
NOAA GML – Observatorio de Mauna Loa (CO2 atmosférico)	Primaria	https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
NASA GISS – GISTEMP (anomalía de temperatura)	Primaria	https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
NOAA NCEI – Global Temperature Anomalies	Primaria	https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/global-temperature-anomalies/

Nota. Las fuentes de eventos externos (NOAA CPC, UNFCCC y UNGRD) se usan como contexto en la aplicación, pero no entran como hechos al modelo. Fecha de consulta de las fuentes: 2026.

Unidad de análisis, registros y tratamiento previo

La **unidad de análisis** es un territorio en un año: por ejemplo, Colombia en 2024 o Brasil en 2021, y como referencia una región o el mundo en un año. Para el clima global, la unidad es el mundo en un mes. En los datos hay 1.237 combinaciones país-año de 231 países.

Al análisis entran los **21.369 registros** del archivo tratado `clima_limpio.csv`, sin eliminar ninguno. Por año hay 4.262 registros en 2020, 2021 y 2022, 4.260 en 2023, 4.090 en 2024, 220 en 2025 y 13 en 2026; los dos últimos años tienen cobertura parcial. De esos registros, 20.366 son nacionales, 662 regionales y 341 globales.

El **tratamiento previo** (Etapas 2 y 3) normalizó los tipos de datos, verificó duplicados y dominios, marcó los valores atípicos con la regla de 1,5 veces el rango intercuartílico (columna `atipico`) y calculó un valor normalizado por indicador (`valor_z`). Los 2.640 atípicos (12,4 %) se conservaron porque casi todos tienen una causa real, como los agregados regionales, los países muy grandes o el rebote de 2021 después de la pandemia.

Tabla 2

Limitaciones de calidad que pueden afectar los resultados

Limitación	Evidencia en los datos	Cómo afecta el análisis
Atípicos marcados, no eliminados	2.640 registros (12,4 %) marcados por 1,5 × IQR, calculado mezclando niveles geográficos.	Una medida de atípicos sin separar por nivel exagera los problemas de regiones y mundo.
Años con cobertura parcial	2025 y 2026 tienen 220 y 13 registros, frente a 4.262 de un año completo.	Las comparaciones entre territorios se hacen hasta 2024.
Indicadores con cobertura desigual	Participación de fósiles tiene 395 registros entre países y Generación de electricidad 1.137.	Un total por región cambia según cuántos países reportan el indicador.
Solo tres series llegan al mes	229 registros mensuales (anomalía de NASA y NOAA, CO2 de Mauna Loa).	El drill-down hasta el mes solo es posible para el clima global.
Predominio de una fuente terciaria	98,9 % de los registros vienen de Our World in Data.	La dimensión Fuente solo compara proveedores en las series climáticas globales.
Niveles geográficos superpuestos	20.366 nacionales, 662 regionales y 341 globales miden lo mismo a distinta escala.	Sumar niveles distintos cuenta dos veces la misma emisión; el modelo lo filtra o lo advierte.

Figura 1

Continuidad del proyecto: registros utilizados y limitaciones en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Cada página de la sección muestra una ficha con la fuente de los datos, el periodo (2020–2026, con comparaciones entre territorios hasta 2024) y la cobertura (231 países, 6 regiones, el mundo, 24 indicadores y 21.369 hechos), como lo pide el enunciado.

Relación con los conocimientos evidentes

La Etapa 4 dejó siete conocimientos evidentes. No todos necesitan la misma profundidad: algunos ya están resueltos como contexto y otros esconden diferencias que solo aparecen al cruzar dimensiones o al bajar de nivel. La tabla siguiente resume cuáles se retoman y con qué cruce.

Tabla 3

Conocimientos evidentes de la Etapa 4 y la profundidad que requieren

Conocimiento evidente	Profundidad	Cruce o nivel que se explora	Pregunta
El análisis descansa casi por completo en registros nacionales y de fuentes terciarias	Media	Nivel geográfico × categoría × tipo de fuente con la marca de atípico	4
La población mundial está concentrada en dos regiones	Baja	Indicador Población en el nivel Región (contexto)	2
Pocos países muy grandes concentran la población	Media	Bajar de Región a País con el indicador Población	2
Tres regiones concentran casi todas las emisiones de CO2	Alta	Drill-down Región → País, con Colombia frente a sus pares	2
Diez países emiten más de dos tercios del CO2	Alta	Concentración dentro de Sudamérica y posición de Colombia	2
Colombia emite poco CO2 por habitante, pero pesa más en metano	Alta	Cruce Territorio × Año con variación frente a 2020	3
Evolución anual de temperatura y CO2	Alta	Drill-down Año → Mes y slice por fuente	1

La idea común es que la Etapa 4 tomó fotos de una sola dimensión o de un solo año. Esta etapa vuelve sobre esas fotos y se pregunta si se mantienen al cambiar de nivel (de región a país, de año a mes), al separar por fuente o al seguir el mismo territorio en el tiempo.

Preguntas de análisis

Se formularon cuatro preguntas. Cada una combina al menos dos dimensiones y una medida, y entre las cuatro se usan todas las dimensiones del modelo. Cada pregunta tiene su propia vista interactiva en la aplicación.

Pregunta 1. Evolución en el tiempo

¿En qué años y meses se concentran las mayores anomalías de temperatura global y el mayor aumento del CO2 atmosférico, y coinciden las fuentes primarias cuando se baja del nivel Año al nivel Mes? Usa las dimensiones Tiempo (Año → Semestre → Trimestre → Mes), Fuente e Indicador, con el valor promedio en °C o ppm como medida.

Justificación. La Etapa 4 describió la evolución anual como una sola serie por indicador. Bajar al mes y separar por fuente permite ver si el año más cálido contiene también el mes más cálido y si dos instituciones distintas cuentan la misma historia. Es la escala que necesita el proyecto para relacionar los indicadores con eventos cortos como El Niño.

Pregunta 2. Del mundo al país

¿Cómo se concentran las emisiones de CO2 y otros indicadores absolutos dentro de cada región, y qué lugar ocupa Colombia entre los países de Sudamérica al pasar del nivel Región al nivel País? Usa Geografía (Mundo → Región → País), Indicador y Tiempo, con el valor sumado y la participación porcentual dentro del nivel.

Justificación. La Etapa 4 midió la concentración en dos fotos separadas, entre regiones y entre todos los países del mundo. Aquí se mide dentro de cada región, para saber si Sudamérica también está concentrada y quiénes son los pares reales de Colombia. Además, el roll-up comprueba que la suma de los países reproduce el agregado oficial de la región.

Pregunta 3. Territorios por año

¿Qué territorios aumentaron o redujeron sus emisiones y su participación de energías renovables entre 2020 y 2024, en qué años ocurrió el cambio y cómo se compara Colombia con

Sudamérica y el mundo? Usa Geografía, Tiempo e Indicador, con la variación porcentual frente al año base, el valor del indicador o un índice con mundo = 100.

Justificación. Convierte la comparación de un año en una trayectoria. Ya no importa solo cuánto emite cada territorio, sino hacia dónde va y en qué año cambió la tendencia, lo que la foto de 2024 de la Etapa 4 no podía mostrar.

Pregunta 4. Tabla dinámica del cubo

¿Cómo se reparten los registros y los valores atípicos entre niveles geográficos, categorías de indicador y tipos de fuente, y qué combinaciones concentran los posibles problemas de calidad? Usa Geografía, Indicador y Fuente, con el porcentaje de registros atípicos y el número de registros.

Justificación. La Etapa 4 contó cuántos registros hay de cada tipo. Al cruzar esa composición con la marca de atípico de la limpieza se sabe en qué combinaciones el dato es menos confiable, y el pivot permite leer el cruce en los dos sentidos.

Tabla 4

Cobertura de las dimensiones del modelo en las cuatro preguntas

Pregunta	Tiempo	Geografía	Indicador	Fuente	Medida principal
1 · Evolución en el tiempo	√		√	√	Valor promedio (°C, ppm)
2 · Del mundo al país	√	√	√		Valor sumado y participación %
3 · Territorios por año	√	√	√		Variación % frente al año base
4 · Tabla dinámica del cubo		√	√	√	% de registros atípicos

Nota. Cada pregunta usa tres dimensiones y entre las cuatro se cubren Tiempo, Geografía, Indicador y Fuente.

Diseño del modelo multidimensional

Diagrama y justificación del modelo estrella

Figura 2

Diagrama del modelo estrella de ClimaTec



RELACION	CARDINALIDAD	UNION	SIGNIFICADO
dim_tiempo → hechos_observacion	1 : N	id_tiempo	Un periodo agrupa muchas mediciones; cada medicion ocurre en un solo periodo.
dim_geografia → hechos_observacion	1 : N	id_geo	Un territorio tiene muchas mediciones; cada medicion es de un solo territorio.
dim_indicador → hechos_observacion	1 : N	id_indicador	Un indicador se mide muchas veces; cada medicion es de un solo indicador.
dim_fuente → hechos_observacion	1 : N	id_fuente	Una fuente publica muchas mediciones; cada medicion viene de una sola fuente.

Las dimensiones no se relacionan entre si: todo cruce pasa por la tabla de hechos. Las relaciones se declaran como `FOREIGN KEY` en el almacen y se comprueban en Verificacion del modelo.

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

El modelo tiene una tabla de hechos, `hechos_observacion`, rodeada por cuatro dimensiones: `dim_tiempo`, `dim_geografia`, `dim_indicador` y `dim_fuente`. Cada

dimensión se relaciona con los hechos en una relación uno a muchos y las dimensiones no se relacionan entre sí, de modo que todo cruce pasa por la tabla de hechos.

Se eligió un esquema en estrella, y no uno en copo de nieve, porque las jerarquías caben como atributos dentro de cada dimensión (por ejemplo, región y país en `dim_geografia`). Así cada consulta necesita como máximo cuatro uniones y las operaciones de la aplicación se escriben con el mismo patrón de SQL. Las cuatro dimensiones son perspectivas reales del problema: cuándo (Tiempo), dónde (Geografía), qué se mide (Indicador) y quién lo mide (Fuente).

Tabla de hechos y granularidad

La tabla de hechos se llama `hechos_observacion` y su propósito es guardar cada medición del dataset tratado. Su **granularidad** es: *un indicador, para un territorio, en un periodo (año o mes), según una fuente*. Cada fila guarda un solo número; por ejemplo, las emisiones de CO2 de Colombia en 2024 según Our World in Data. La restricción `UNIQUE (id_tiempo, id_geo, id_indicador, id_fuente)` garantiza que no haya dos hechos con la misma combinación.

La granularidad es más fina que la unidad de análisis: la unidad «Colombia, 2024» está formada por 22 hechos, uno por cada indicador disponible. Como esos hechos tienen unidades distintas (Mt, %, personas), nunca se suman entre sí; para analizar una unidad se fija un indicador con slice o se ponen los indicadores en columnas con pivot.

Dimensiones, atributos y claves

Tabla 5

Dimensiones del modelo con sus atributos y claves

Dimensión	Clave primaria	Atributos
`dim_tiempo` (86 filas)	`id_tiempo` = AAAAMM (MM = 00 en series anuales; −1 desconocido)	anio, semestre, trimestre, mes, nombre_mes, periodicidad, nivel_detalle
`dim_geografia` (241 filas)	`id_geo` sustituta (−1 desconocido)	nivel_geografico, region, region_es, pais, entidad, iso_code, es_foco (1 = Colombia)

Dimensión	Clave primaria	Atributos
`dim_indicador` (25 filas)	`id_indicador` sustituta (−1 desconocido)	categoria, indicador, unidad, tipo_medida, agregacion (suma o promedio)
`dim_fuente` (6 filas)	`id_fuente` sustituta (−1 desconocido)	fuente_tipo, proveedor, fuente
`hechos_observacion` (21.369 filas)	`id_hecho` sustituta	FK: id_tiempo, id_geo, id_indicador, id_fuente. Medidas: valor, valor_z, atipico, n_registros

Nota. Cada dimensión incluye un miembro «Desconocido» con clave −1, para que un hecho cuya clave no se encuentre no se pierda. Las cuatro relaciones son 1:N y se declaran como FOREIGN KEY en el almacén.

Medidas

El modelo define siete medidas. La más importante es el valor del indicador, que es **semiaditiva**: se puede sumar entre países solo en indicadores absolutos y dentro de un mismo nivel geográfico, pero los valores per cápita, los porcentajes y las anomalías se promedian o se toma el agregado oficial. Para que la aplicación aplique la regla correcta, cada indicador lleva en `dim_indicador.agregacion` si se suma o se promedia.

Tabla 6

Medidas del modelo: significado, unidad, fórmula y agregación

Medida	Unidad	Fórmula	Agregación y cuándo se suma
Valor del indicador	La del indicador (Mt CO2, TWh, %, °C, ppm)	`valor`	SUM si el indicador es sumable; AVG si no. Nunca se suman indicadores ni niveles geográficos distintos.
Número de registros	hechos	`SUM(n_registros)`	Aditiva: se suma en cualquier dimensión y nivel.
Registros atípicos	hechos	`SUM(atipico)`	Aditiva.
% de atípicos	%	`SUM(atipico) / SUM(n_registros) × 100`	No aditiva: se recalcula con numerador y denominador en cada nivel.
Valor z promedio	desviaciones estándar	`SUM(valor_z) / COUNT(valor_z)`	Promedio ponderado por conteo; nunca promedio de promedios.
Participación %	%	`SUM(valor) del miembro / SUM(valor) del padre × 100`	No aditiva: suma 100 % dentro de un mismo padre.

Medida	Unidad	Fórmula	Agregación y cuándo se suma
Países con dato	países	`COUNT(DISTINCT id_geo)` en nivel Nacional	Conteo distinto: se suma entre regiones de un año, no entre años.

Jerarquías

Tabla 7

Jerarquías del modelo y validez de la agrupación

Dimensión	Niveles	Por qué la agrupación es válida
Tiempo	Año → Semestre → Trimestre → Mes	Cada mes pertenece a un solo trimestre, cada trimestre a un solo semestre y cada semestre a un solo año. Solo las series mensuales llegan al mes.
Geografía	Mundo → Región → País	Cada país pertenece a un solo continente (por su código ISO3) y cada continente al mundo.
Indicador	Categoría → Indicador	Cada indicador pertenece a una sola categoría temática.
Fuente	Tipo de fuente → Proveedor → Fuente	Cada fuente pertenece a un solo proveedor y cada proveedor publica fuentes de un solo tipo.

Nota. El enunciado pide mínimo dos jerarquías; el modelo tiene cuatro, y la verificación del modelo comprueba que ninguna tiene miembros con dos padres.

Herramientas seleccionadas

Tabla 8

Herramientas usadas en la etapa y su justificación

Pieza	Tecnología	Por qué
Almacén del modelo	SQLite (`data/dw/climatec_dw.sqlite`)	Base relacional en un solo archivo, incluida en Python y sin servidor. Soporta claves primarias, foráneas, UNIQUE e índices, y se despliega junto con la app en Render.
Transformación y carga	Python + pandas (`scripts/cargar_modelo.py`)	Es la misma herramienta de la limpieza y del análisis por dimensiones: las reglas no se reescriben en otro lenguaje.
Consultas desde la app	Módulo `sqlite3` y motor `scripts/olap.py`	No agrega dependencias; todas las páginas y vistas leen el modelo con SQL a través de la API `/api/etapa5/olap`.
Aplicación web	Flask, Jinja2, JavaScript y CSS	Es la aplicación del proyecto desde la primera etapa; la nueva sección mantiene su navegación e identidad visual.
Versión equivalente	SQL Server (`ssis/sql/04_modelo_estrella.sql`)	Crea el mismo modelo en el esquema `dw` de la base del ETL de la Etapa 3. No es el almacén publicado porque Render no accede a la instancia local de SQL Server.

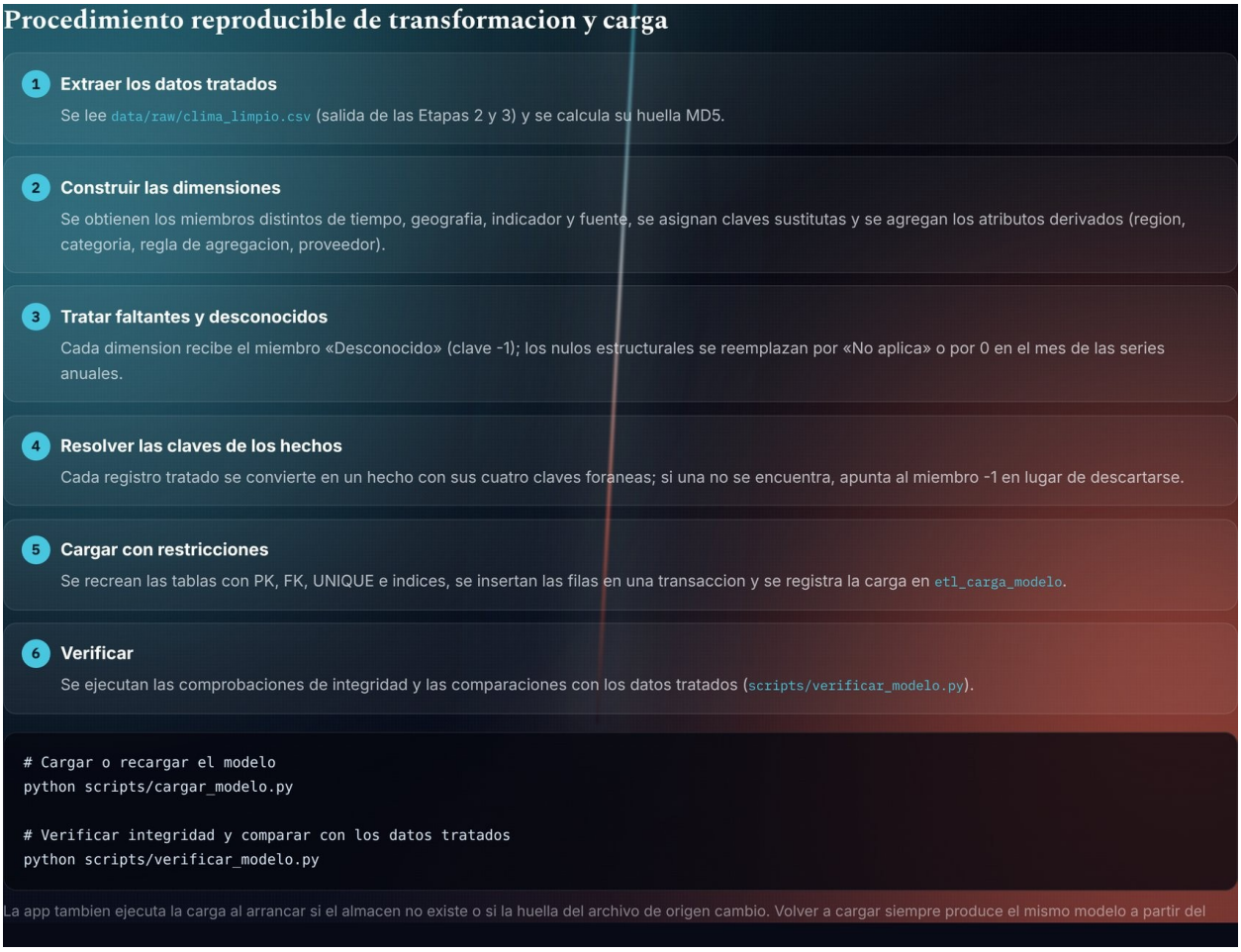
Procedimiento de transformación y carga

La carga es reproducible: se ejecuta con un solo comando y, a partir del mismo archivo de origen, siempre produce el mismo modelo. La aplicación también la ejecuta al arrancar si el almacén no existe o si cambió la huella MD5 del archivo de origen.

```
cd climate-mining-app
pip install -r requirements.txt
python scripts/cargar_modelo.py      # crea data/dw/climatec_dw.sqlite
python scripts/verificar_modelo.py    # integridad y comparaciones
python app.py                        # http://localhost:5000/etapa-5/proposito
```

Figura 3

Procedimiento reproducible de transformación y carga

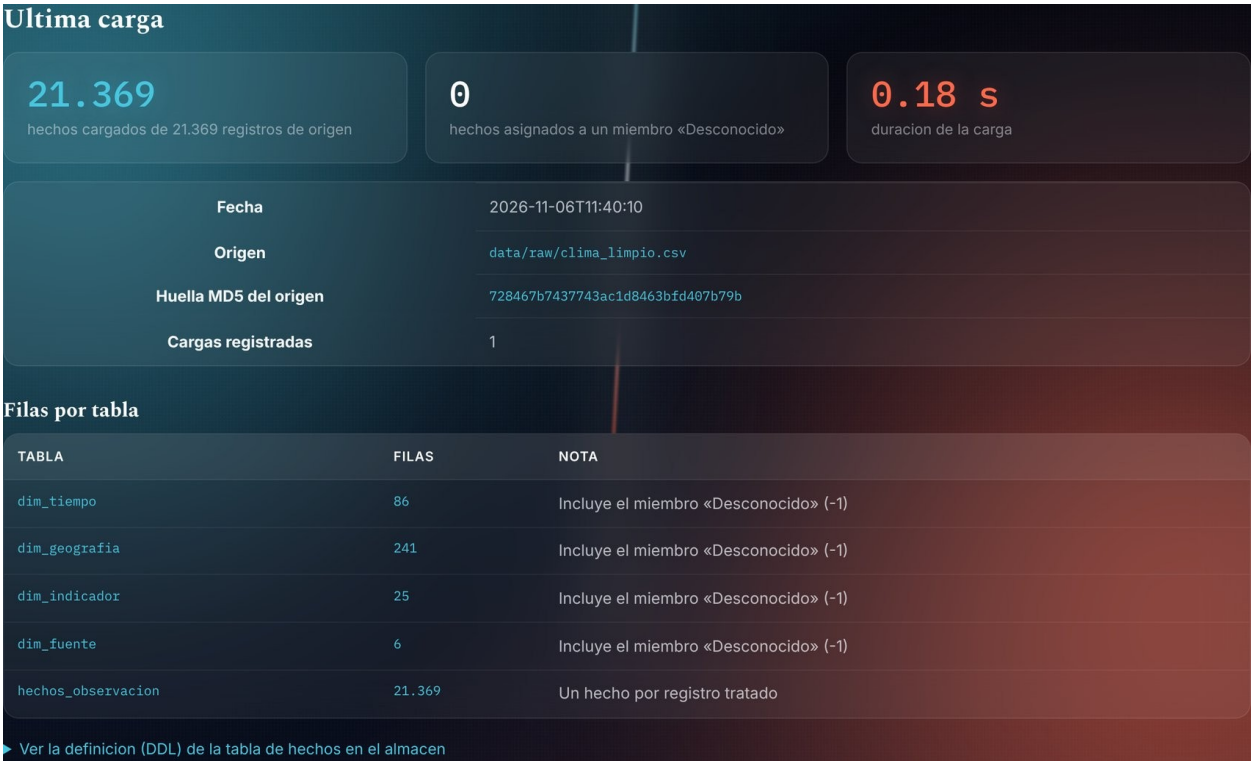


Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

El procedimiento tiene seis pasos. Primero se lee `clima_limpio.csv` y se calcula su huella. Luego se construyen las dimensiones con los miembros distintos de tiempo, geografía, indicador y fuente, se les asignan claves sustitutas y se agregan atributos derivados como la región del país o la regla de agregación del indicador. Después se tratan los faltantes, se resuelven las cuatro claves foráneas de cada hecho, se insertan las tablas con sus restricciones en una sola transacción y, al final, se ejecutan las verificaciones.

Figura 4

Resultado de la última carga del modelo



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

La última carga convirtió los 21.369 registros de origen en 21.369 hechos, ninguno asignado al miembro «Desconocido», en 0,18 segundos. La aplicación registra cada carga con su fecha y su huella MD5 en la tabla `etl_carga_modelo`.

Correspondencia entre variables originales y campos del modelo

Tabla 9

Correspondencia entre las variables de clima_limpio.csv y el modelo

Variable original	Campo del modelo	Transformación
`anio`, `mes`	dim_tiempo.anio / mes / semestre / trimestre	id_tiempo = anio × 100 + mes; mes vacío en series anuales → 0. Semestre y trimestre se derivan del mes.
`periodicidad`	dim_tiempo.periodicidad / nivel_detalle	Anual → nivel Año; Mensual → nivel Mes.
`fecha`	(no se carga)	Redundante con año y mes.
`nivel_geografico`, `entidad`	dim_geografia.nivel_geografico / entidad / pais	pais = entidad solo en el nivel Nacional; en agregados, «No aplica».
`iso_code`	dim_geografia.iso_code / region	Vacío → «No aplica». Los países se cruzan con `dim_pais_region.csv` para obtener su continente.
`indicador`, `unidad`	dim_indicador.indicador / unidad	Nombres homologados en la Etapa 3, sin cambios.
(derivada)	dim_indicador.categoria / tipo_medida / agregacion	Catálogo en `scripts/multidimensional.py`.
`fuente`, `fuente_tipo`	dim_fuente.fuente / fuente_tipo / proveedor	El proveedor se extrae del nombre de la fuente.
`valor`, `valor_z`	hechos_observacion.valor / valor_z	Se conservan; valor_z es NULL si el indicador no tuvo dispersión.
`atipico`	hechos_observacion.atipico	Booleano → 0/1 para poder sumarlo.
(derivada)	hechos_observacion.n_registros	Siempre 1: permite contar hechos con SUM.

Nota. Las transformaciones adicionales a las de las Etapas 2 y 3 son las claves sustitutas, los atributos derivados (región, nombre en español, país foco, semestre, trimestre, categoría, tipo de medida, regla de agregación y proveedor) y el miembro desconocido.

Validaciones del modelo

El script `scripts/verificar_modelo.py` y la página *Verificación del modelo* ejecutan las mismas comprobaciones con SQL sobre el almacén. Todas dieron el resultado esperado.

Tabla 10

Comprobaciones de integridad del modelo

Comprobación	Esperado	Obtenido
Unicidad de la clave primaria y de la clave natural en las 4 dimensiones	0 repetidos	0
Todo hecho encuentra su fila en cada dimensión (4 claves foráneas)	0 huérfanos	0
Una sola fila por indicador × territorio × fecha × fuente	0 duplicados	0
Hechos cargados = registros tratados	21.369	21.369
Hechos que apuntan al miembro «Desconocido» (−1)	0	0
Hechos sin valor	0	0
Países sin región asignada	0	0
Cada país en una sola región, cada mes en un solo trimestre, cada indicador en una sola categoría	0	0

Nota. Valores faltantes y categorías desconocidas se tratan distinto: un nulo estructural (por ejemplo, el código ISO de una región) se reemplaza por «No aplica», el mes de una serie anual por 0 y una clave no encontrada por el miembro −1.

Figura 5

Verificación de la unicidad de las claves



Unicidad de claves ✓ Correcto

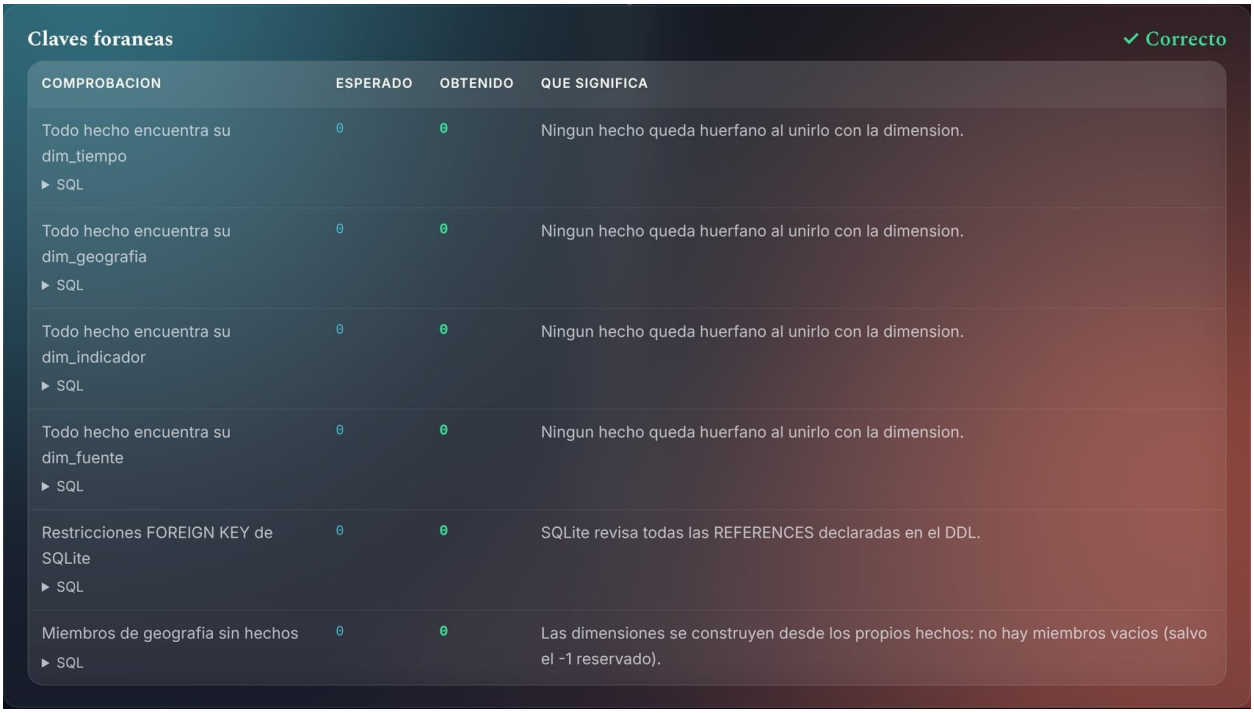
COMPROBACION	ESPERADO	OBTENIDO	QUE SIGNIFICA
dim_tiempo.id_tiempo sin repetidos ▸ SQL	0	0	La clave primaria identifica un solo miembro.
dim_tiempo: clave natural (anio, mes) unica ▸ SQL	0	0	Ningun miembro del negocio se cargo dos veces con claves sustitutas distintas.
dim_geografia.id_geo sin repetidos ▸ SQL	0	0	La clave primaria identifica un solo miembro.
dim_geografia: clave natural (entidad, nivel_geografico) unica ▸ SQL	0	0	Ningun miembro del negocio se cargo dos veces con claves sustitutas distintas.
dim_indicador.id_indicador sin repetidos ▸ SQL	0	0	La clave primaria identifica un solo miembro.
dim_indicador: clave natural (indicador) unica ▸ SQL	0	0	Ningun miembro del negocio se cargo dos veces con claves sustitutas distintas.
dim_fuente.id_fuente sin repetidos ▸ SQL	0	0	La clave primaria identifica un solo miembro.
dim_fuente: clave natural (fuente) unica ▸ SQL	0	0	Ningun miembro del negocio se cargo dos veces con claves sustitutas distintas.

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Para cada dimensión se comprueba que la clave primaria no se repita y que la clave natural (por ejemplo, año y mes en `dim_tiempo`) tampoco, es decir, que ningún miembro se haya cargado dos veces con claves sustitutas distintas. Cada fila muestra la consulta SQL que la respalda.

Figura 6

Verificación de la correspondencia de las claves foráneas



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Se cuenta cuántos hechos no encuentran su fila en cada dimensión. El resultado es 0 en las cuatro, así que ningún hecho quedó huérfano ni fue enviado al miembro desconocido.

Comparaciones con los datos tratados

El enunciado pide al menos tres comprobaciones que comparen el modelo con los datos tratados. Se hicieron cinco: cada resultado se calcula dos veces, una con una consulta en estrella sobre SQLite y otra con pandas directamente sobre `clima_limpio.csv`.

Tabla 11

Comparaciones entre el modelo y los datos tratados

Comparación	Medida	Resultado
1. Número de registros por año	SUM(n_registros) por año	Coincide en los 7 años (diferencia 0).
2. Emisiones de CO2 de 2024 por región	SUM(valor) de los países, roll-up País → Región	Coincide en las 6 regiones (diferencia 0,000 Mt).

Comparación	Medida	Resultado
3. Anomalía de temperatura anual por proveedor	AVG(valor), roll-up Mes → Año	Coincide en los 13 pares proveedor-año (diferencia 0,0000 °C).
4. Registros atípicos por nivel geográfico	SUM(atipico) / SUM(n_registros)	Global 77 de 341 (22,6 %), Nacional 2.126 de 20.366 (10,4 %), Regional 437 de 662 (66,0 %) en ambos.
5. Control puntual: Colombia 2024	Valor de cada hecho sin agregar	22 hechos en ambos, con diferencia máxima de 0.

Nota. En la comparación 2 se muestra además el agregado oficial de Our World in Data. La suma de los países difiere de él en +0,03 % en Asia y −0,31 % en Europa, porque la fuente asigna algunos territorios a otro continente y calcula sus agregados con otro criterio. No es un error del modelo: modelo y datos tratados coinciden exactamente.

Operaciones de análisis multidimensional

Las cuatro vistas y la página de operaciones usan el mismo motor, `scripts/olap.py`, que Flask expone en la API `/api/etapa5/olap`. Cada consulta se define por un atributo de filas, uno de columnas, una medida y unos filtros; cada operación cambia la consulta al modelo, no solo el tipo de gráfica, y la medida se recalcula con la regla que le corresponde.

Tabla 12

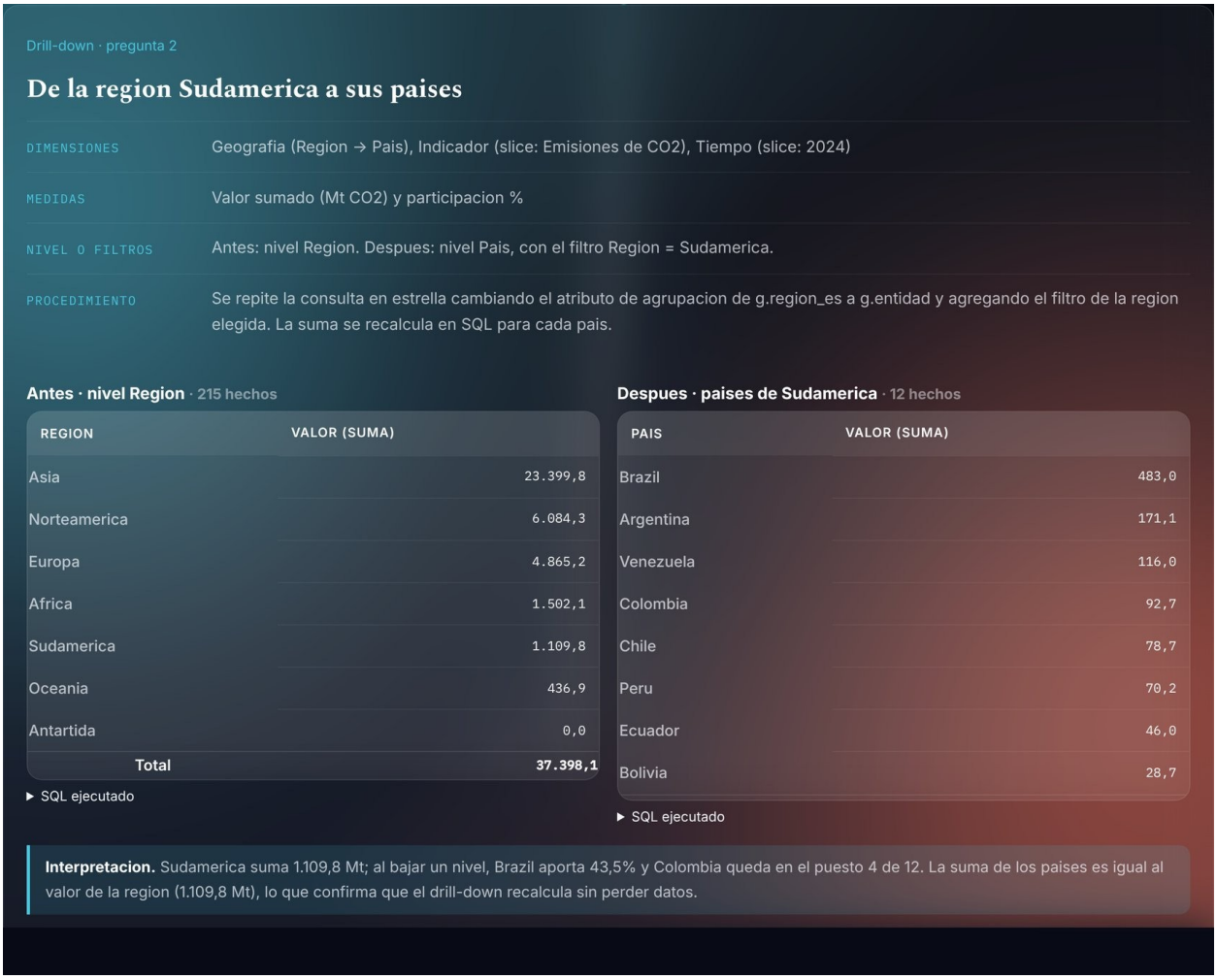
Cómo se implementa cada operación

Operación	Qué cambia en la consulta	Control en las vistas
Drill-down	El atributo de agrupación baja un nivel (Región → País, Año → Mes) y el miembro elegido pasa a ser filtro.	Clic en una barra o fila; selectores de nivel (vistas 1 a 4).
Roll-up	El atributo sube un nivel; SUM, AVG o proporción se calculan sobre los hechos, no sobre los resultados del nivel inferior.	Botones «Roll-up» y ruta de niveles.
Slice	Filtro de un solo valor en una dimensión (`= ?`).	Selectores de indicador, año, tipo de fuente o nivel.
Dice	Filtros con varios valores en dos o más dimensiones (`IN (…)`).	Casillas de proveedores, territorios y años (vistas 1 y 3); filtros combinados (vista 4).
Pivot	Se intercambian los atributos de filas y columnas; los totales se recalculan con su propia consulta.	Botón «⇄ Pivot» de cada matriz; selectores Filas/Columnas en la vista 4.

Drill-down: de Sudamérica a sus países

Figura 7

Drill-down de la región Sudamérica a sus países (emisiones de CO2, 2024)



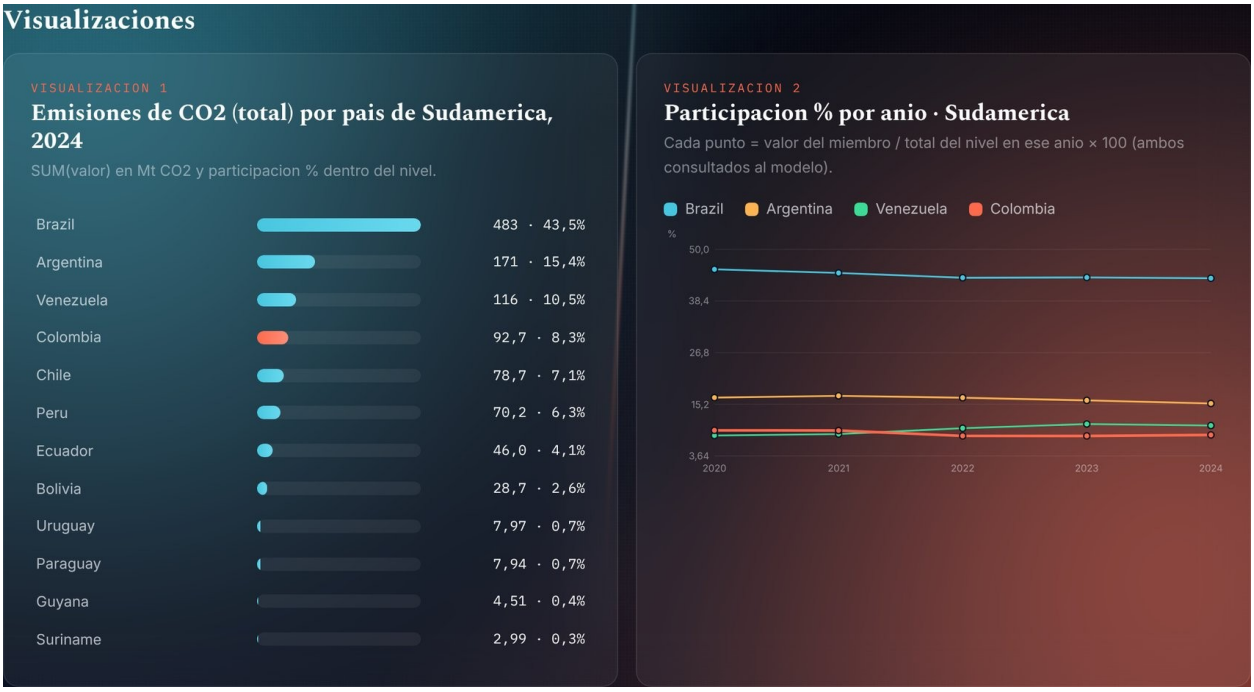
Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Dimensiones y medidas: Geografía (Región → País), Indicador (slice: emisiones de CO2) y Tiempo (slice: 2024); valor sumado en Mt CO2 y participación %. **Procedimiento:** se repite la consulta cambiando el atributo de agrupación de `g.region_es` a `g.entidad` y se agrega el filtro `g.region_es = 'Sudamerica'`. La suma se recalcula en SQL para cada país.

Interpretación: Sudamérica suma 1.109,8 Mt. Al bajar un nivel, Brasil aporta el 43,5 % y Colombia queda en el puesto 4 de 12. La suma de los países es igual al valor de la región, lo que confirma que el drill-down recalcula sin perder datos.

Figura 8

El mismo drill-down ejecutado en la vista 2



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

En la vista 2 el drill-down se hace eligiendo Sudamérica en el selector de región o haciendo clic en su barra. Los indicadores pasan de 37.398 Mt (total mundial) a 1.110 Mt (total de la región), y aparece la posición de Colombia: puesto 4 de 12, con el 8,3 %.

Roll-up: de los meses al año

Figura 9

Roll-up de los meses de 2023 al año 2023 (anomalía de temperatura, NASA)



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Dimensiones y medidas: Tiempo (Mes → Año), Fuente (slice: NASA) e Indicador (slice: anomalía); valor promedio en °C, que es una medida no aditiva. **Procedimiento:** se agrupa por `t.anio` en lugar de `t.anio*100+t.mes` y, como la anomalía es no aditiva, se aplica AVG.

Interpretación: los 12 meses van de 0,87 a 1,48 °C. Al subir al año queda un solo valor, 1,17 °C, igual al promedio de los meses. Sumarlos daría 14,01 °C, un número sin sentido físico; por eso la regla de agregación vive en la dimensión Indicador.

Un segundo ejemplo de roll-up, en la pregunta 4, sube de los indicadores de Energía a la categoría Energía con la medida % de atípicos. El valor correcto de la categoría es 8,90 %; promediar los porcentajes de sus 6 indicadores daría 7,45 %, porque ignoraría que cada indicador tiene un número distinto de registros (Figura A6).

Slice: fijar el indicador de renovables

Figura 10

Slice en el indicador «Participación de renovables en energía»



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Dimensiones y medidas: Indicador (slice), Geografía (territorios) y Tiempo (2020 y 2024); valor del indicador en %. **Procedimiento:** se agrega `WHERE i.indicador = 'Participacion de renovables en energia'`. El cubo pierde la dimensión Indicador y queda una rebanada Territorio × Año.

Interpretación: en la rebanada, Colombia pasa de 27,1 % a 26,1 % mientras el mundo sube de 12,8 % a 14,8 %. Es el único territorio que pierde participación renovable.

Dice: subcubo de tres territorios, dos años y un indicador

Figura 11

Dice {Sudamérica, Colombia, Mundo} × {2021, 2024} × CO2 per cápita



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Dimensiones y medidas: Geografía (3 territorios), Tiempo (2 años) e Indicador (1); valor en t CO2 por persona. **Procedimiento:** filtros con varios valores en Geografía y Tiempo a la vez (`g.entidad IN (…) AND t.anio IN (2021, 2024)`) y uno en Indicador. Se usa 2021 como base para evitar el efecto de la pandemia.

Interpretación: desde 2021, Colombia baja de 2,03 a 1,75 t por persona y Sudamérica de 2,59 a 2,55, mientras el mundo sube de 4,63 a 4,73. Con 2021 como base, la región y el país reducen su intensidad mientras el mundo la aumenta.

Pivot: rotar nivel geográfico y tipo de fuente

Figura 12

Pivot de la matriz Nivel geográfico × Tipo de fuente



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Dimensiones y medidas: Geografía (nivel) y Fuente (tipo); número de registros. **Procedimiento:** se intercambian los atributos de filas y columnas del GROUP BY; las celdas son las mismas y los totales de fila pasan a ser totales de columna.

Interpretación: leída por nivel, la tabla muestra que Nacional y Regional vienen solo de la fuente terciaria, mientras el nivel Global tiene un 67,2 % de registros primarios. Rotada, muestra que las 229 mediciones primarias están todas en el nivel Global. Es el mismo dato respondiendo a otra pregunta.

Figura 13

Pivot de la matriz en la vista 2 después del drill-down



ANIO \ PAIS	BRAZIL	ARGENTINA	VENEZUELA	COLOMBIA	CHILE	PERU	ECUADOR	BOLIVIA	URUGUAY	PARAGUAY	GUYANA	SURINA
2020	448	165	80,9	92,3	80,2	47,2	32,5	18,3	6,48	7,44	3,10	2
2021	497	190	94,9	104	83,6	60,0	38,2	21,8	7,83	8,19	2,93	2
2022	480	184	108	89,4	85,7	64,8	42,1	23,5	7,50	7,53	4,40	2
2023	484	178	120	90,0	77,6	66,1	44,6	24,6	7,63	7,65	4,38	2
2024	483	171	116	92,7	78,7	70,2	46,0	28,7	7,97	7,94	4,51	2

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

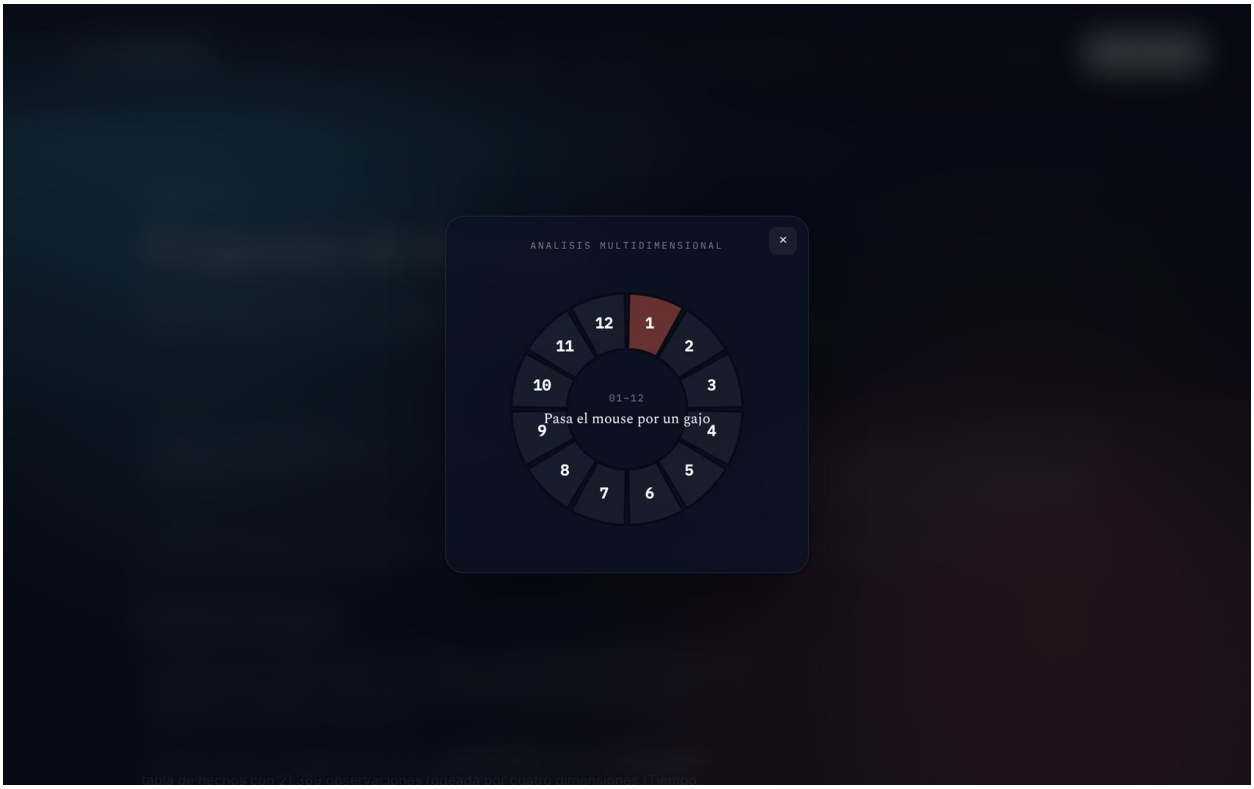
En cada vista el botón «⇄ Pivot» rota la matriz. Aquí, después del drill-down a Sudamérica, los años quedan en filas y los países en columnas; la selección activa registra la operación como «Pivot · Matriz rotada».

Vistas de análisis en Flask

La opción **Análisis multidimensional** se agregó al menú principal, al menú móvil y al riel de etapas del Inicio. Abre una rueda con los 12 apartados de la sección: propósito, continuidad, relación con el conocimiento evidente, preguntas, modelo estrella, dimensiones y medidas, implementación, verificación, condiciones del análisis, vistas interactivas, operaciones y conocimientos.

Figura 14

Opción Análisis multidimensional en el menú y rueda de sus 12 apartados



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Las cuatro vistas tienen la misma estructura: título, pregunta, dimensiones, medidas y jerarquías; filtros de al menos dos dimensiones diferentes; controles de las operaciones; tres indicadores; dos visualizaciones; una matriz que cruza dimensiones; interpretación; dos conocimientos; una limitación y una decisión. En total suman 12 indicadores, 8 visualizaciones,

4 matrices y 8 conocimientos, todos calculados con consultas al modelo. Las capturas corresponden al estado inicial de cada vista.

Vista 1. Ritmo temporal del calentamiento y del CO2 atmosférico

Pregunta. *¿En qué años y meses se concentran las mayores anomalías de temperatura global y el mayor aumento del CO2 atmosférico, y coinciden las fuentes primarias cuando se baja del nivel Año al nivel Mes?*

Indicadores: valor más alto en el nivel Año (1,23 °C, 2024); cambio entre el primer y el último periodo completo (+0,16 °C, 2020 → 2025); brecha media NASA − NOAA (+0,10 °C).

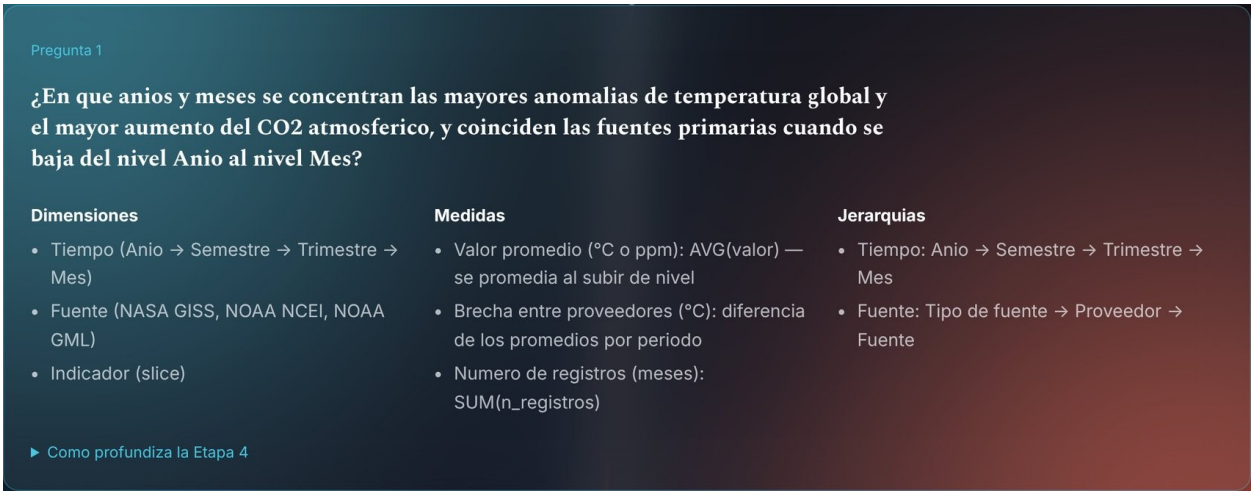
Visualizaciones: anomalía de temperatura global por año, por proveedor; y perfil por mes del año, que muestra la estacionalidad que el promedio anual esconde.

Matriz: Año × mes del año con AVG(valor) en °C; los totales se calculan con su propia consulta (promedio de todos los meses, no promedio de promedios).

Filtros y controles: Indicador (slice, dimensión Indicador), Proveedor (slice o dice, dimensión Fuente) y Año (slice, dimensión Tiempo). Los botones Año, Semestre, Trimestre y Mes hacen drill-down y roll-up en la jerarquía Tiempo.

Figura 15

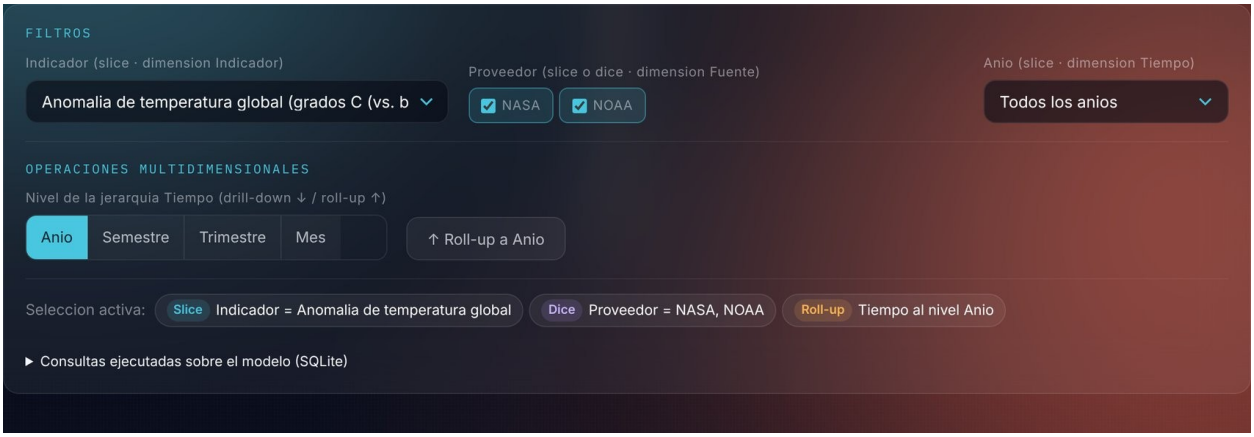
Vista 1: pregunta, dimensiones, medidas y jerarquías



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 16

Vista 1: filtros, operaciones y selección activa

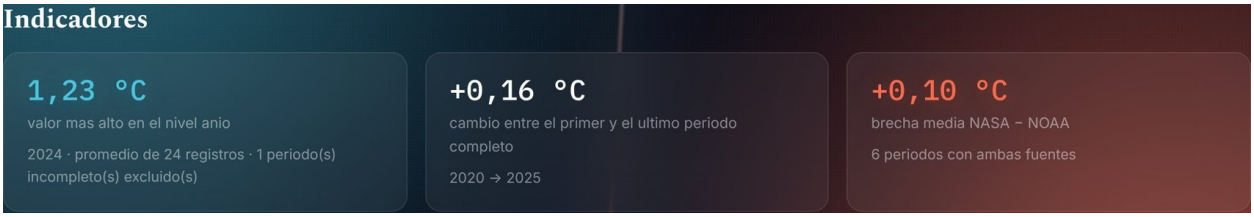


Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

La franja «Selección activa» muestra en todo momento qué slice, dice, drill-down, roll-up o pivot está aplicado, y el desplegable «Consultas ejecutadas» muestra el SQL que se envió al modelo.

Figura 17

Vista 1: indicadores



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 18

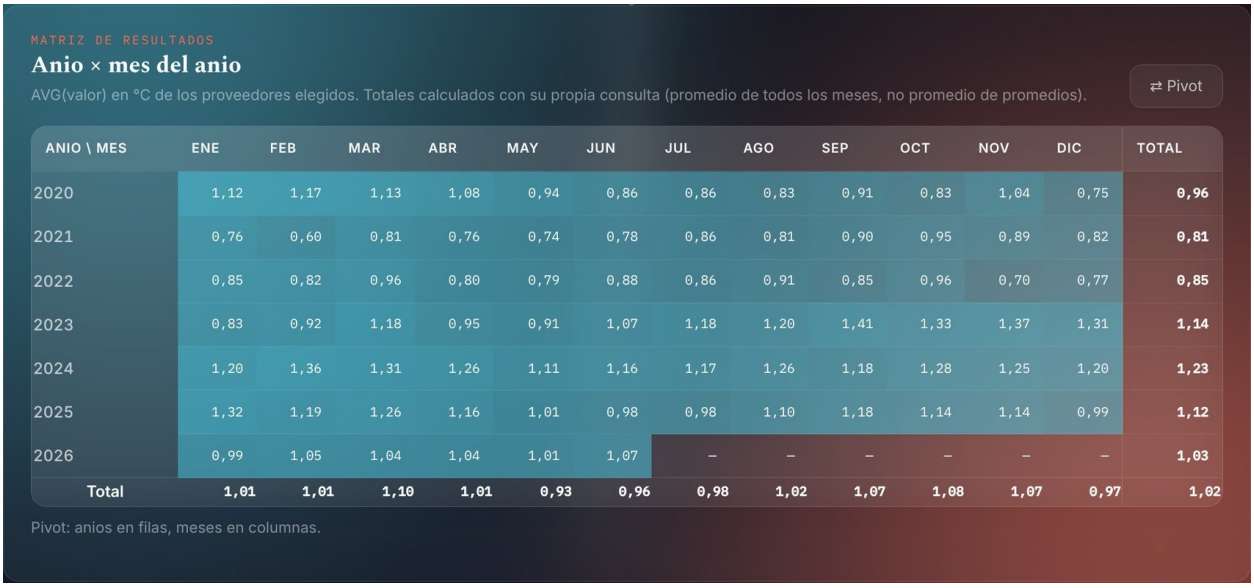
Vista 1: visualizaciones



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 19

Vista 1: matriz de resultados



ANIO \ MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2020	1,12	1,17	1,13	1,08	0,94	0,86	0,86	0,83	0,91	0,83	1,04	0,75	**0,96**
2021	0,76	0,60	0,81	0,76	0,74	0,78	0,86	0,81	0,90	0,95	0,89	0,82	**0,81**
2022	0,85	0,82	0,96	0,80	0,79	0,88	0,86	0,91	0,85	0,96	0,70	0,77	**0,85**
2023	0,83	0,92	1,18	0,95	0,91	1,07	1,18	1,20	1,41	1,33	1,37	1,31	**1,14**
2024	1,20	1,36	1,31	1,26	1,11	1,16	1,17	1,26	1,18	1,28	1,25	1,20	**1,23**
2025	1,32	1,19	1,26	1,16	1,01	0,98	0,98	1,10	1,18	1,14	1,14	0,99	**1,12**
2026	0,99	1,05	1,04	1,04	1,01	1,07	–	–	–	–	–	–	**1,03**
Total	**1,01**	**1,01**	**1,10**	**1,01**	**0,93**	**0,96**	**0,98**	**1,02**	**1,07**	**1,08**	**1,07**	**0,97**	**1,02**

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Interpretación de la vista. Con 150 registros mensuales de NASA y NOAA, al nivel Año el valor más alto es 2024 (1,23 °C). En el perfil mensual, marzo es el mes más alto y mayo el más bajo (diferencia de 0,18 °C).

Limitación. Solo tres series globales llegan al nivel Mes y 2026 está incompleto. NASA y NOAA miden la anomalía contra líneas base distintas: se comparan sus subidas y bajadas, no sus niveles absolutos.

Decisión sustentada en los datos. Analizar los eventos externos (El Niño, La Niña) a nivel mensual y comparar cada mes con el mismo mes del año anterior; para tendencias, usar el promedio anual de las dos fuentes.

Vista 2. Concentración territorial de las emisiones y lugar de Colombia

Pregunta. *¿Cómo se concentran las emisiones de CO2 y otros indicadores absolutos dentro de cada región, y qué lugar ocupa Colombia entre los países de Sudamérica al pasar del nivel Región al nivel País?*

Indicadores: total mundial como suma de países en 2024 (37.398 Mt CO2, 215 países con dato); participación del primer continente (Asia, 62,6 %); número de continentes que reúnen la mitad del total (1 de 6). Tras el drill-down a Sudamérica, el tercer indicador pasa a ser la posición de Colombia (puesto 4 de 12).

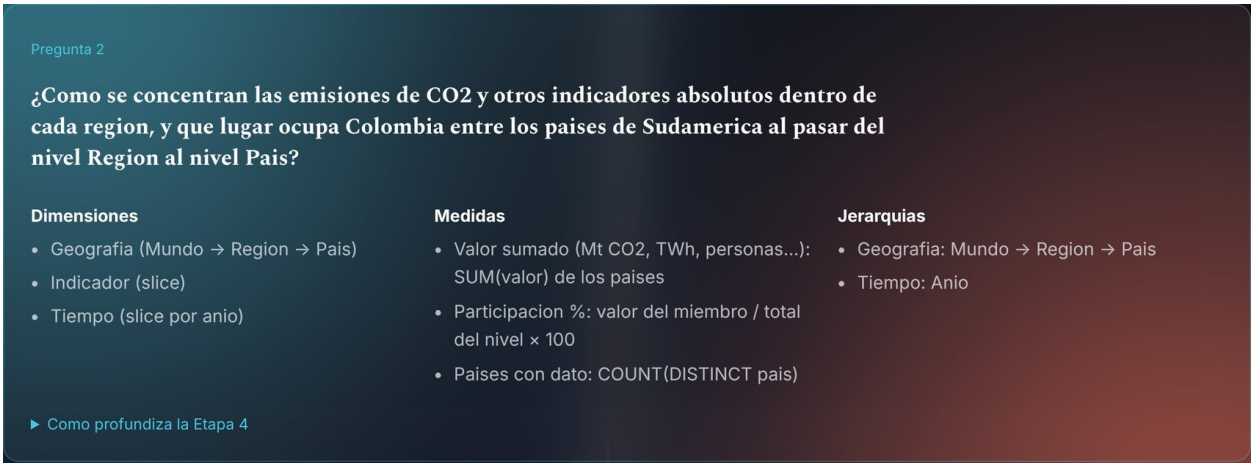
Visualizaciones: emisiones por región en 2024 con su participación; y participación % por año de cada miembro del nivel.

Matriz: Regiones × año con SUM(valor); el total de cada año sale de su propia consulta y no se suman años entre sí.

Filtros y controles: Indicador (slice, dimensión Indicador) y Año (slice, dimensión Tiempo). El selector de región hace drill-down Región → País y el botón «Roll-up a Región» regresa al nivel superior.

Figura 20

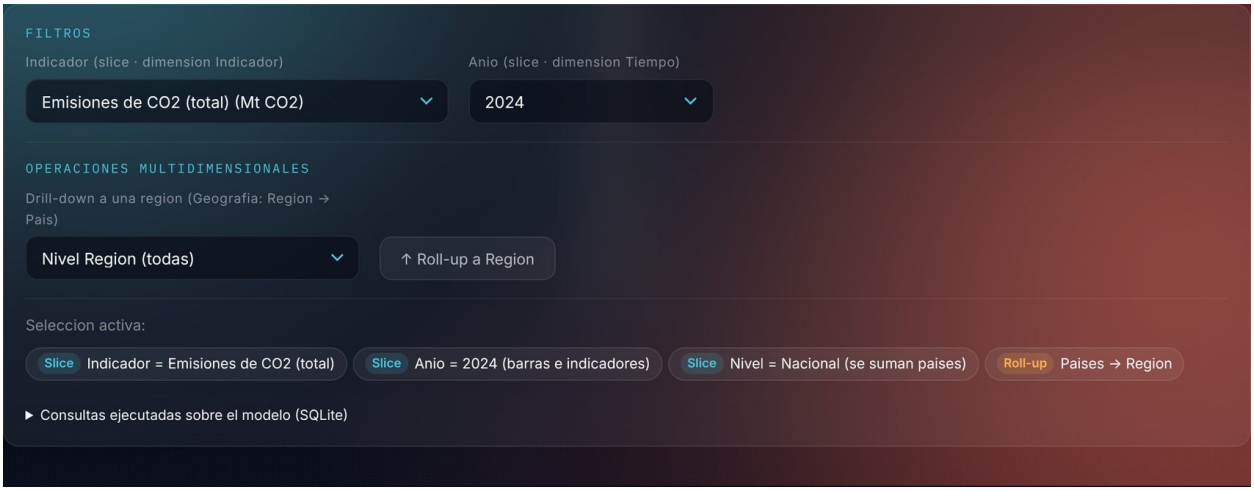
Vista 2: pregunta, dimensiones, medidas y jerarquías



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 21

Vista 2: filtros, operaciones y selección activa

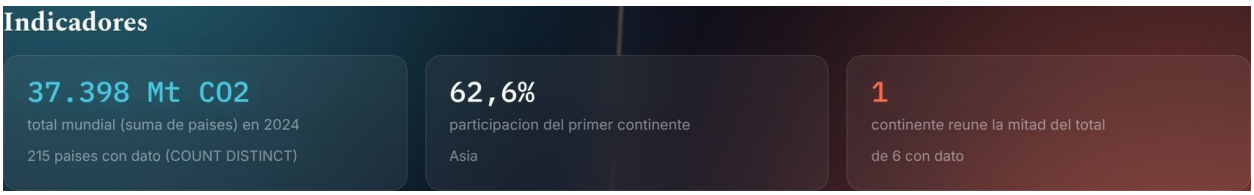


Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

La franja «Selección activa» muestra en todo momento qué slice, dice, drill-down, roll-up o pivot está aplicado, y el desplegable «Consultas ejecutadas» muestra el SQL que se envió al modelo.

Figura 22

Vista 2: indicadores



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 23

Vista 2: visualizaciones



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 24

Vista 2: matriz de resultados



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Interpretación de la vista. Asia concentra el 62,6 % del total mundial en 2024 y su participación pasa de 60,3 % a 62,6 % entre 2020 y 2024.

Limitación. Los países se asignan a su continente por código ISO y se comparan con agregados que la fuente calcula con otro criterio (diferencias menores a 0,5 %). No hay datos por departamento.

Decisión sustentada en los datos. Comparar a Colombia con sus pares de tamaño similar (Argentina, Venezuela, Chile, Perú) y no con el total de Sudamérica, que domina un solo país; y priorizar el metano en su seguimiento.

Vista 3. Trayectorias de emisiones y transición energética por territorio

Pregunta. *¿Qué territorios aumentaron o redujeron sus emisiones y su participación de energías renovables entre 2020 y 2024, en qué años ocurrió el cambio y cómo se compara Colombia con Sudamérica y el mundo?*

Indicadores: mayor aumento 2020–2024 (Asia, +13,1 %); mayor reducción (Europa, −2,9 %); Colombia frente al mundo en 2024 con mundo = 100 (0,24).

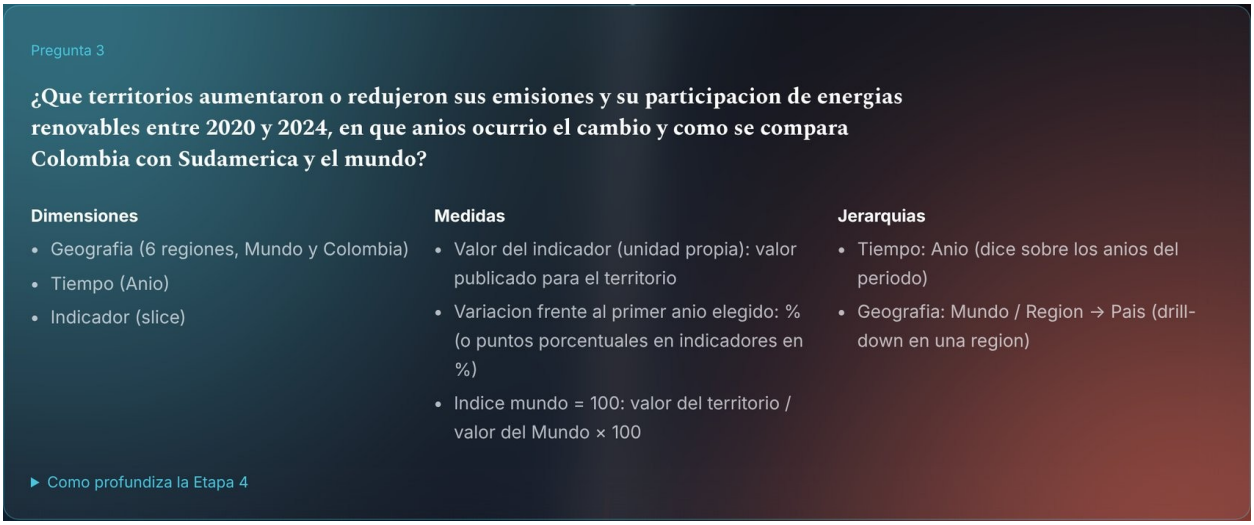
Visualizaciones: trayectoria por territorio como cambio acumulado frente a 2020; y cambio total 2020 → 2024 (rojo = aumento, azul = reducción).

Matriz: Territorios × año con la medida elegida, calculada sobre las celdas del slice y el dice activos.

Filtros y controles: Indicador (slice, dimensión Indicador) y casillas de territorios y años (dice en Geografía y Tiempo). El selector de medida cambia entre variación, valor e índice; el selector de región hace drill-down a los países de una región y el botón de roll-up regresa a las regiones.

Figura 25

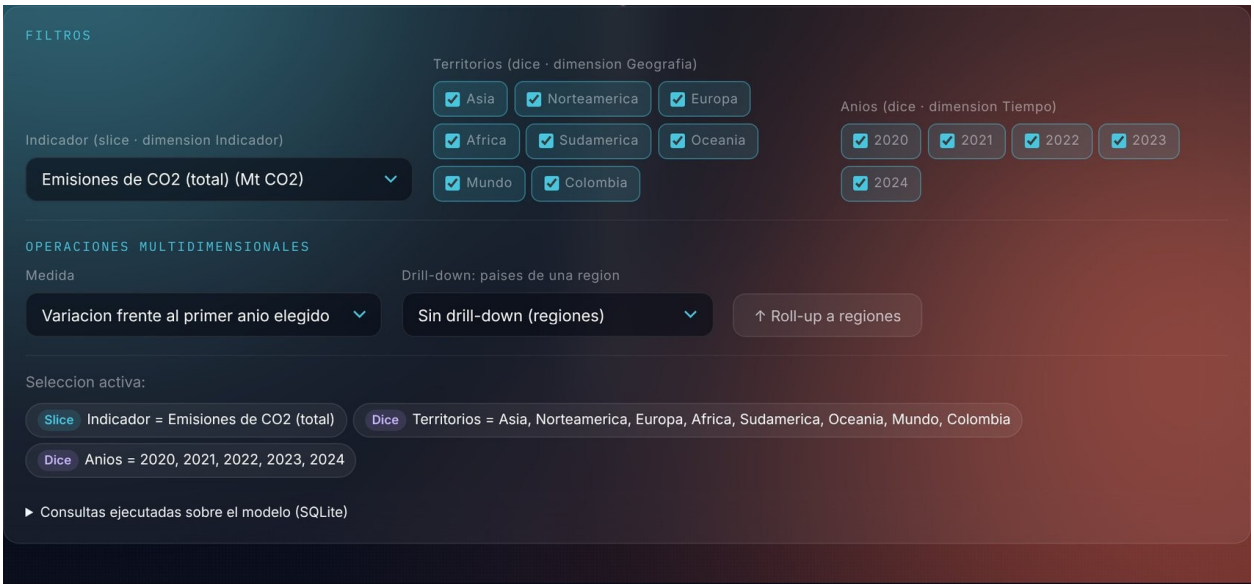
Vista 3: pregunta, dimensiones, medidas y jerarquías



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 26

Vista 3: filtros, operaciones y selección activa



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

La franja «Selección activa» muestra en todo momento qué slice, dice, drill-down, roll-up o pivot está aplicado, y el desplegable «Consultas ejecutadas» muestra el SQL que se envió al modelo.

Figura 27

Vista 3: indicadores



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 28

Vista 3: visualizaciones



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 29

Vista 3: matriz de resultados



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Interpretación de la vista. En el subcubo de 8 territorios × 5 años, Asia es el que más sube (+13,1 %) y Europa el que más baja (−2,9 %). Colombia cambia +0,4 % frente a +9,8 % del mundo.

Limitación. El periodo es corto y 2020 es el año de la pandemia: usarlo como base exagera el crecimiento posterior. Las regiones son agregados de la fuente y no siempre coinciden con la suma de sus países.

Decisión sustentada en los datos. Hacer seguimiento anual de la participación de renovables de Colombia y emitir una alerta cuando baje frente al año anterior; para medir crecimiento de emisiones, usar 2021 como base además de 2020.

Vista 4. Calidad del dato en el cubo: dónde se concentran los atípicos

Pregunta. *¿Cómo se reparten los registros y los valores atípicos entre niveles geográficos, categorías de indicador y tipos de fuente, y qué combinaciones concentran los posibles problemas de calidad?*

Indicadores: % de atípicos del subcubo (12,4 %, 2.640 de 21.369); registros en el subcubo (21.369); celda con el valor más alto con al menos 20 registros (Regional × Clima y atmósfera, 100 %).

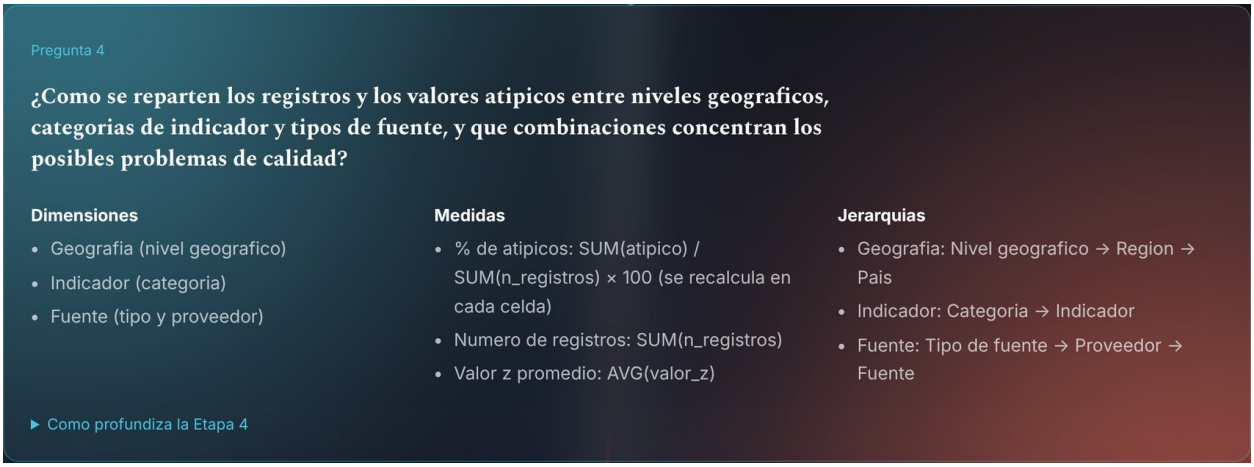
Visualizaciones: % de atípicos por nivel geográfico; y registros normales y atípicos por nivel.

Matriz: % de atípicos por Nivel geográfico × Categoría; cada celda y cada total es una consulta GROUP BY.

Filtros y controles: Tipo de fuente (dimensión Fuente), Año (dimensión Tiempo) y Nivel geográfico (dimensión Geografía). Los selectores Filas, Columnas y Medida arman la tabla dinámica; los botones hacen drill-down y roll-up de las filas y el pivot rota la matriz.

Figura 30

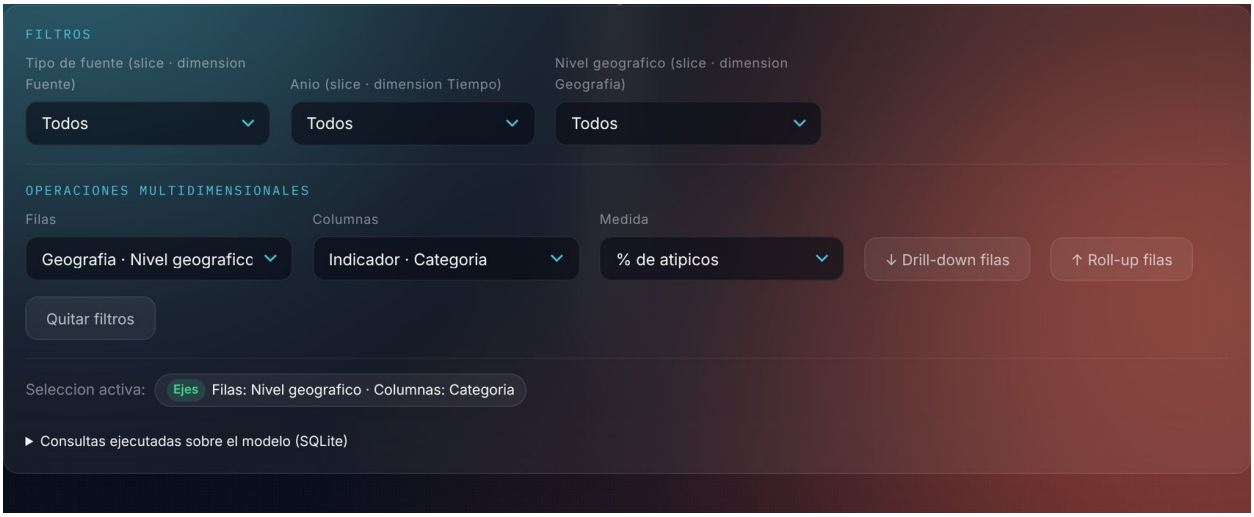
Vista 4: pregunta, dimensiones, medidas y jerarquías



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 31

Vista 4: filtros, operaciones y selección activa

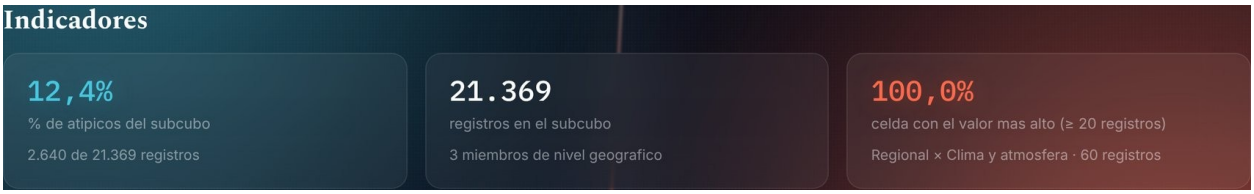


Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

La franja «Selección activa» muestra en todo momento qué slice, dice, drill-down, roll-up o pivot está aplicado, y el desplegable «Consultas ejecutadas» muestra el SQL que se envió al modelo.

Figura 32

Vista 4: indicadores



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 33

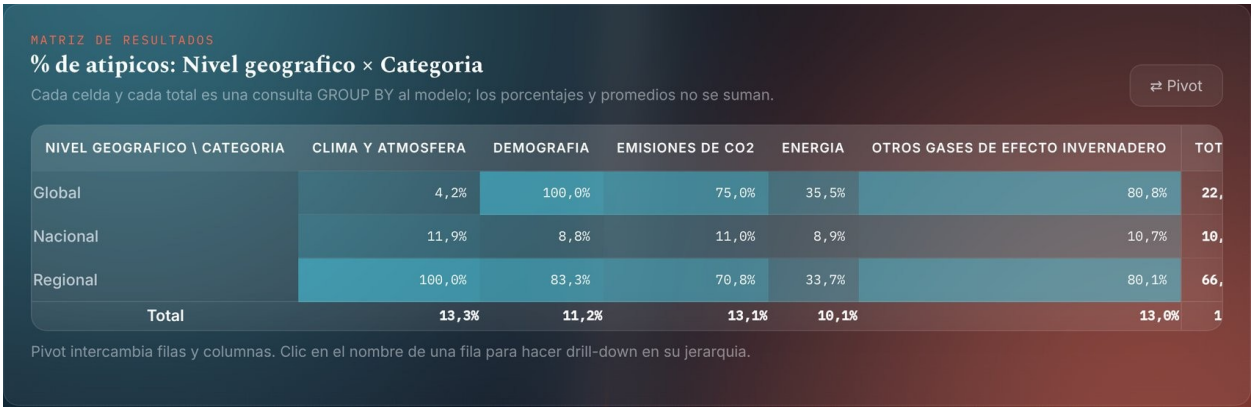
Vista 4: visualizaciones



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura 34

Vista 4: matriz de resultados



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Interpretación de la vista. El 12,4 % del cubo está marcado como atípico. Por nivel, el valor más alto es Regional (66,0 %) y el más bajo Nacional (10,4 %).

Limitación. La marca de atípico viene de la Etapa 2 (1,5 × IQR por indicador mezclando niveles). Un atípico no es un error: muchos son países grandes o agregados regionales correctos.

Decisión sustentada en los datos. En la próxima iteración de la limpieza en SSIS, calcular los atípicos dentro de cada nivel geográfico y reportar la calidad del dataset con el slice Nivel = Nacional.

Conocimientos multidimensionales

Cada vista presenta dos conocimientos diferentes, y cada uno tiene los ocho elementos que pide el enunciado. Las cifras se calculan en vivo en la página *Conocimientos, limitaciones y conclusiones* y en la vista correspondiente; la columna de evidencia indica qué consulta, matriz o gráfica respalda el hallazgo. Cuando una explicación no se puede comprobar con los datos, se presenta como hipótesis.

Figura 35

Ejemplo de un conocimiento con sus ocho elementos en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Conocimiento 1. Dentro de Sudamérica, Brasil emite el 43,5 % del CO2 y Colombia es el país número 4

Tabla 13

Conocimiento multidimensional 1

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Cómo se reparte el CO2 de Sudamérica entre sus países y dónde queda Colombia?

Elemento	Contenido
2. Dimensiones y medidas	Geografía (Región → País), Indicador y Tiempo. Valor sumado (Mt CO2) y participación % (denominador: suma de los países de Sudamérica en el mismo año).
3. Procedimiento	Slice Indicador = Emisiones de CO2 (total), Año = 2024 y Nivel = Nacional; drill-down de Región a País con filtro Región = Sudamérica; agrupación por país. Vista 2.
4. Evidencia	Vista 2: visualización 1, indicador 3 y matriz Países × Año tras el drill-down. Brasil 483 Mt, Argentina 171, Venezuela 116, Colombia 93, Chile 79.
5. Hallazgo	En 2024 Brasil aporta el 43,5 % del CO2 de la región y los tres primeros suman el 69,4 %. Colombia es el país número 4 de 12, con el 8,3 %. La suma de los países (1.110 Mt) coincide con el agregado oficial de la región.
6. Interpretación	Frente al total de Sudamérica Colombia parece pequeña, pero entre sus pares ocupa un lugar intermedio-alto. El conocimiento evidente veía a Sudamérica como un bloque de bajo aporte; el drill-down muestra que ese bloque depende de pocos países. Es una asociación observada. Hipótesis no comprobada: el peso de Brasil se explicaría por su tamaño económico y poblacional, pero el cubo no incluye PIB.
7. Utilidad	Para comparar a Colombia conviene usar a sus pares regionales de tamaño parecido, no el total regional dominado por un solo país.
8. Limitación	Es un solo año y mide emisiones territoriales. No permite concluir nada sobre diferencias dentro de cada país ni sobre las causas del reparto.

Conocimiento 2. Entre 2020 y 2024 Asia lidera el aumento de emisiones y Oceanía y Europa las reducen

Tabla 14

Conocimiento multidimensional 2

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Qué territorios aumentaron o redujeron sus emisiones de CO2 en el periodo?
2. Dimensiones y medidas	Geografía (6 regiones, Mundo y Colombia), Tiempo (Año) e Indicador. Variación % = (valor del año / valor de 2020 − 1) × 100; denominador: valor del mismo territorio en 2020.
3. Procedimiento	Slice Indicador = Emisiones de CO2 (total); dice Territorio ∈ {6 regiones, Mundo, Colombia} × Año ∈ {2020–2024}; agrupación Territorio × Año con los agregados oficiales. Vista 3.
4. Evidencia	Vista 3: matriz Territorios × Año, visualización 2 e indicadores 1 y 2. Asia +13,1 % (20.692 → 23.392 Mt), Sudamérica +12,8 %, Mundo +9,8 %, Colombia +0,4 %, Oceanía −2,8 %, Europa −2,9 %.
5. Hallazgo	Asia es el territorio que más crece (+13,1 %); bajan Oceanía y Europa. Colombia queda prácticamente estable (+0,4 %).

Elemento	Contenido
6. Interpretación	Los territorios que más emiten no son necesariamente los que más crecen, y la región de Colombia crece más rápido que el mundo aunque su aporte absoluto sea pequeño. La Etapa 4 mostraba quién emite más en un año; el cruce Territorio × Año muestra hacia dónde va cada uno. Hipótesis no comprobada: parte del crecimiento desde 2020 sería el rebote después de la pandemia.
7. Utilidad	Ayuda a no confundir tamaño con tendencia: un territorio pequeño puede ser el que más crece.
8. Limitación	2020 es un año atípico como base, y la variación porcentual no dice nada del nivel absoluto: un +13 % en Asia y en Sudamérica son cantidades muy distintas.

Conocimiento 3. El calentamiento se ve en el año, pero el pico solo aparece al bajar al mes

Tabla 15

Conocimiento multidimensional 3

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿En qué periodos la anomalía de temperatura fue más alta y qué tanto coinciden las fuentes?
2. Dimensiones y medidas	Tiempo (Año → Mes), Fuente (Proveedor) e Indicador. Valor promedio de la anomalía (°C) y brecha entre proveedores (°C).
3. Procedimiento	Slice Indicador = Anomalía de temperatura global; dice Proveedor ∈ {NASA, NOAA}; roll-up a Año solo con años de 12 meses; drill-down a Mes para ubicar el máximo. Vista 1.
4. Evidencia	Vista 1: visualización 1 en nivel Año y en nivel Mes, indicador 3 y matriz Año × Mes. NASA: 2023 = 1,17 °C, 2024 = 1,28 °C; septiembre de 2023 = 1,48 °C.
5. Hallazgo	Con años completos, 2024 es el año más cálido (1,23 °C de promedio). Al bajar al mes aparece el máximo puntual: septiembre de 2023, con 1,48 °C (NASA). Las fuentes difieren en promedio 0,10 °C, pero suben y bajan en los mismos meses. El CO2 de Mauna Loa sube sin interrupción de 414,2 a 427,3 ppm entre 2020 y 2025.
6. Interpretación	El nivel Año sirve para la tendencia y el nivel Mes para los episodios. La diferencia estable entre fuentes indica una línea base distinta, no un desacuerdo. Hipótesis no comprobada: el pico de 2023 coincide con El Niño 2023–2024, pero el cubo no incluye un índice ENSO.
7. Utilidad	Para hablar de eventos externos el proyecto debe analizarse a nivel mensual; para tendencias, a nivel anual.
8. Limitación	Es una serie global: no dice nada de la temperatura en Colombia. 2026 tiene meses incompletos y los niveles absolutos de NASA y NOAA no son comparables entre sí.

Conocimiento 4. La marca de atípico depende del nivel geográfico, no solo del dato

Tabla 16

Conocimiento multidimensional 4

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Los atípicos marcados en la limpieza se reparten igual en todo el cubo?
2. Dimensiones y medidas	Geografía (Nivel geográfico), Indicador (Categoría) y Fuente (Tipo). % de atípicos = SUM(atipico) / SUM(n_registros) × 100; denominador: registros de cada celda.
3. Procedimiento	Sin filtros; pivot Nivel geográfico × Categoría con la proporción recalculada en cada celda y total; luego slice Tipo de fuente = Primaria para contrastar. Vista 4.
4. Evidencia	Vista 4: matriz Nivel × Categoría, visualización 1 e indicador 3. Regional: 437 de 662 registros (66,0 %); Global: 77 de 341 (22,6 %); Nacional: 2.126 de 20.366 (10,4 %).
5. Hallazgo	El 66,0 % de los registros regionales está marcado como atípico, frente al 10,4 % de los nacionales. La categoría regional con más atípicos es Clima y atmósfera (100 %). En las fuentes primarias el porcentaje es 0,0 %.
6. Interpretación	La marca no se reparte según la calidad de las fuentes sino según la escala: los agregados regionales quedan fuera del rango calculado con todos los niveles juntos. La Etapa 4 describía la composición del dataset; al cruzarla con la marca de calidad aparece que esa composición afecta la detección de atípicos. Es una asociación observada.
7. Utilidad	En análisis posteriores la detección de atípicos debe hacerse dentro de cada nivel geográfico.
8. Limitación	Un atípico no es un error: el cubo no permite decir qué valores están mal. Algunas celdas regionales tienen 60 registros o menos, así que su porcentaje es poco estable.

Conocimiento 5. Dentro de cada año el CO2 sube y baja 5,5 ppm, más del doble de lo que aumenta de un año a otro

Tabla 17

Conocimiento multidimensional 5

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Qué patrón aparece al bajar la concentración de CO2 al nivel Mes?
2. Dimensiones y medidas	Tiempo (Mes del año, Año), Indicador y Fuente (Proveedor). Valor promedio (ppm) por mes calendario; amplitud = máximo − mínimo; aumento anual = diferencia de promedios anuales / años.
3. Procedimiento	Slice Indicador = Concentración de CO2 atmosférico (NOAA, Mauna Loa); dice en los años con 12 meses (2020–2025); drill-down de Año a Mes del año; roll-up a Año para la tendencia. Vista 1.

Elemento	Contenido
4. Evidencia	Vista 1: visualización 2 (perfil por mes del año) y matriz Año × Mes. Mayo = 423,13 ppm; septiembre = 417,60 ppm.
5. Hallazgo	Promediando los años completos, el máximo es en mayo (423,1 ppm) y el mínimo en septiembre (417,6 ppm): una oscilación de 5,5 ppm, frente a un aumento de 2,63 ppm por año.
6. Interpretación	Dos meses de años distintos no son periodos equivalentes: comparar mayo con septiembre puede mostrar una «bajada» que no existe en la tendencia. El conocimiento evidente mostraba un CO2 que sube cada año; al bajar al mes aparece una oscilación mayor que la subida anual. Hipótesis no comprobada: el ciclo se debería a la vegetación del hemisferio norte.
7. Utilidad	Las comparaciones mensuales deben hacerse contra el mismo mes del año anterior o con el promedio anual.
8. Limitación	Es una sola estación (Mauna Loa), no un promedio global, y el patrón no se puede trasladar a Colombia.

Conocimiento 6. En Sudamérica, Colombia pesa más en metano que en CO2 y menos que en población

Tabla 18

Conocimiento multidimensional 6

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿El lugar de Colombia entre sus pares regionales es el mismo en todos los gases?
2. Dimensiones y medidas	Geografía (País dentro de Sudamérica), Indicador (CO2, metano, óxido nitroso, energía, población) y Tiempo. Participación % de Colombia = valor de Colombia / suma de los países de Sudamérica × 100, en el mismo indicador y año.
3. Procedimiento	Slice Año = 2024 y Nivel = Nacional; drill-down a los países de Sudamérica; se repite la consulta cambiando el slice de Indicador y se compara la participación y el puesto. Vista 2.
4. Evidencia	Vista 2: indicador 3 y visualización 1 al cambiar el filtro Indicador. CO2: puesto 4, 8,3 %; metano: puesto 3, 9,2 %; óxido nitroso: puesto 3, 6,9 %; energía: puesto 4, 8,1 %; población: puesto 2, 12,1 %.
5. Hallazgo	En 2024 Colombia aporta el 8,3 % del CO2 de Sudamérica (puesto 4) y el 9,2 % del metano (puesto 3), mientras tiene el 12,1 % de la población de la región.
6. Interpretación	Colombia emite menos de lo que pesa en habitantes y su mayor peso relativo está en el metano. La Etapa 4 lo encontró a escala mundial; el drill-down comprueba que el patrón se mantiene frente a sus vecinos. Hipótesis no comprobada: el metano se relacionaría con ganadería, agricultura o residuos, pero el cubo no tiene emisiones por sector.
7. Utilidad	Ubica al metano como el gas donde Colombia tiene más peso relativo en la región: es el candidato a priorizar en su seguimiento y en metas de reducción.

Elemento	Contenido
8. Limitación	Es un solo año, el metano se expresa en equivalentes de CO2 según el factor de la fuente, y las participaciones dependen de que todos los países reporten el indicador.

Conocimiento 7. Colombia parte con más renovables que casi todos, pero es el único territorio que pierde participación

Tabla 19

Conocimiento multidimensional 7

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Cómo cambió la participación de las renovables en la energía entre 2020 y 2024?
2. Dimensiones y medidas	Geografía (6 regiones, Mundo y Colombia), Tiempo (Año) e Indicador. Cambio en puntos porcentuales = participación 2024 − participación 2020 (no se usa variación % sobre un porcentaje).
3. Procedimiento	Slice Indicador = Participación de renovables en energía; dice Territorio × Año ∈ {2020, 2024}; diferencia por territorio. Vista 3.
4. Evidencia	Vista 3: visualización 2, indicador 2 y matriz Territorios × Año. Oceanía +4,1 pp, Asia +2,6, Mundo +2,0, Europa +2,0, Norteamérica +1,1, África +0,5, Sudamérica +0,5, Colombia −1,0.
5. Hallazgo	Oceanía es la que más gana (+4,1 pp). Colombia pasa de 27,1 % a 26,1 % (−1,0 pp), mientras el mundo sube 2,0 pp.
6. Interpretación	Partir de un nivel alto no garantiza mejorar: mientras las demás regiones ganan participación, la de Colombia retrocede. El conocimiento evidente mostraba una participación alta en un año; el cruce con el tiempo muestra que es el único territorio donde baja. Hipótesis no comprobada: se debería a la dependencia de la hidroelectricidad y a años secos asociados a El Niño, en los que sube la generación térmica.
7. Utilidad	Justifica vigilar cada año la participación renovable de Colombia y cruzarla con eventos climáticos en análisis posteriores.
8. Limitación	Es una participación: si el consumo total crece, la energía renovable puede aumentar en cantidad aunque su porcentaje baje. Cinco años son pocos para hablar de una tendencia estable.

Conocimiento 8. Entre países, los atípicos se reparten parejo entre categorías y no aparecen en las fuentes primarias

Tabla 20

Conocimiento multidimensional 8

Elemento	Contenido
1. Pregunta	¿Si se quita el efecto de los agregados, alguna categoría concentra los problemas de calidad?
2. Dimensiones y medidas	Indicador (Categoría), Fuente (Tipo de fuente) y Geografía (Nivel = Nacional). % de atípicos; denominador: registros de cada categoría o tipo de fuente.
3. Procedimiento	Slice Nivel geográfico = Nacional; pivot Categoría × Tipo de fuente; sin el slice, agrupación por Tipo de fuente para contrastar las fuentes primarias. Vista 4.
4. Evidencia	Vista 4: matriz con el slice Nacional, visualización 1 e indicador 1. Clima y atmósfera 11,9 %, Emisiones de CO2 11,0 %, Otros gases 10,7 %, Energía 8,9 %, Demografía 8,8 %; Primaria 0,0 %, Terciaria 12,5 %.
5. Hallazgo	Con solo países, el % de atípicos va de 8,8 % (Demografía) a 11,9 % (Clima y atmósfera), un rango estrecho frente al 66,0 % de los regionales. Las 229 mediciones de fuentes primarias tienen 0,0 % de atípicos.
6. Interpretación	Entre países ninguna categoría concentra los problemas de calidad. Complementa el conocimiento 4: quitado el efecto de escala, la calidad es pareja entre temas. Hipótesis no comprobada: las series primarias no tendrían atípicos porque miden un solo agregado global con poca variación.
7. Utilidad	Para filtrar datos dudosos conviene usar la marca solo dentro del nivel Nacional y no descartar series primarias.
8. Limitación	El IQR entre países mezcla países grandes y pequeños, y las fuentes primarias solo tienen registros globales, así que no se puede comparar su calidad con la de los países.

Limitaciones y decisiones sustentadas

Limitaciones del análisis

Tabla 21

Limitaciones del análisis multidimensional

Limitación	Efecto en el análisis
Jerarquía temporal incompleta	Solo tres series llegan al nivel Mes; no se puede hacer drill-down temporal sobre emisiones o energía.
Años con cobertura parcial	2025 y 2026 tienen pocos registros; las comparaciones entre territorios usan 2024 como último año.
El país es el nivel más fino	No hay departamentos ni municipios: no se ven diferencias dentro de Colombia.
Regiones con dos definiciones	Los países se asignan a su continente por código ISO y las regiones oficiales son agregados de la fuente; pueden diferir algunos puntos en energía.
Medidas no aditivas	Per cápita, porcentajes y anomalías no se suman; un promedio simple entre países no pondera por población, por eso la vista 3 usa los valores publicados para regiones y mundo.
Una fuente domina el cubo	El 98,9 % de los hechos viene de Our World in Data; la dimensión Fuente solo compara proveedores en las series globales.
Cubo descriptivo	Las operaciones muestran cómo se reparten y cambian los datos, no por qué. Ningún hallazgo establece causas.

Decisiones sustentadas en los datos

- **Comparar a Colombia con sus pares** de tamaño similar (Argentina, Venezuela, Chile, Perú) y no con el total de Sudamérica, que domina Brasil (conocimientos 1 y 6).
- **Priorizar el metano** en el seguimiento de emisiones de Colombia, porque es el gas donde tiene más peso relativo en la región (conocimiento 6).
- **Vigilar cada año la participación de renovables** de Colombia y emitir una alerta cuando baje frente al año anterior (conocimiento 7).
- **Analizar los eventos externos a nivel mensual**, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior, y las tendencias a nivel anual (conocimientos 3 y 5).

- **Recalcular los atípicos dentro de cada nivel geográfico** en la próxima iteración de la limpieza en SSIS, y reportar la calidad con el slice Nivel = Nacional (conocimientos 4 y 8).
- **Usar 2021 como base** además de 2020 para medir el crecimiento de las emisiones, y así no exagerarlo por el efecto de la pandemia (conocimiento 2).

Conclusiones

El cubo integra lo que la Etapa 4 tenía separado. Con un solo modelo estrella de cuatro dimensiones se reproducen los conocimientos evidentes y se cruzan entre sí, sin cálculos aparte para cada página. Las cinco comparaciones con los datos tratados coincidieron exactamente, así que el modelo es una base confiable para el análisis.

Cambiar de nivel cambia la conclusión. Sudamérica parece un bloque homogéneo de bajo aporte hasta que se abre por país y aparece que Brasil emite el 43,5 %. El año más cálido (2024) no contiene el mes más cálido (septiembre de 2023). Y dentro de cada año el CO2 oscila 5,5 ppm, más del doble de lo que sube de un año a otro. El nivel de detalle es parte de la respuesta.

Las reglas de agregación son tan importantes como los datos. Marcar cada indicador como sumable o promediable, recalcular los porcentajes con su numerador y denominador, y no mezclar niveles geográficos evita resultados que parecen correctos pero cuentan dos veces la misma emisión. Por ejemplo, promediar los porcentajes de atípicos de Energía daría 7,45 % en vez del 8,90 % correcto.

El cubo también audita la limpieza. Cruzar la marca de atípico con el nivel geográfico mostró que la regla de la Etapa 2 penaliza a los agregados: el 66 % de los registros regionales quedó marcado contra el 10,4 % de los nacionales. Es un insumo directo para mejorar la detección de atípicos.

Frente al propósito del proyecto, el análisis multidimensional muestra que Colombia debe compararse con sus pares de Sudamérica y con indicadores relativos, que el metano y la participación de renovables son los indicadores que más conviene vigilar, y que su seguimiento climático necesita dos ritmos: anual para emisiones y energía, y mensual para estudiar eventos externos como El Niño y La Niña. La relación entre esos eventos y los indicadores queda planteada como hipótesis hasta integrar un índice ENSO al modelo.

Evidencias del trabajo en el repositorio

El trabajo de la etapa se registró en el repositorio público del proyecto mediante ramas, commits descriptivos y pull requests hacia `main`. La tabla siguiente resume los commits y pull requests de la etapa.

Tabla 22

Commits y pull requests de la Etapa 5

Integrante	Rama	Commits y pull requests
Ana María Cortés Prieto	`feature/etapa-5`	6 commits: «Actualización de la etapa 5» y «Actualización 2» a «Actualización 6» (5-nov-2026). Fusionados con los pull requests #38, #39, #40, #41, #42 y #43.
Michael Mateo Melgarejo Uribe	`feature/etapa-5-mateo`	«fix(etapa5): concordancia singular/plural en el indicador 3 de la vista 2»; «docs(etapa5): checklist de cumplimiento del enunciado con evidencia por punto»; «docs(etapa5): capturas de evidencia del informe técnico»; «docs(etapa5): informe técnico de análisis multidimensional (PDF y Word)».
Andrés Pineda	[rama]	[commits]

Tabla 23

Archivos de la etapa en el repositorio

Entregable	Archivo
Diagrama y diccionario del modelo	`docs/etapa5/modelo_estrella.md`
Scripts de creación de tablas y relaciones	`docs/etapa5/sql/01_crear_modelo_sqlite.sql` y `ssis/sql/04_modelo_estrella.sql`
Procedimiento de transformación y carga	`climate-mining-app/scripts/cargar_modelo.py`
Consultas de análisis	`docs/etapa5/sql/02_consultas_analisis.sql` y `scripts/olap.py`
Consultas de validación	`docs/etapa5/sql/03_validaciones.sql` y `scripts/verificar_modelo.py`
Datos utilizados	`data/raw/clima_limpio.csv` y `data/raw/dim_pais_region.csv`
Cambios en la aplicación Flask	`docs/etapa5/cambios_flask.md`, `app.py`, `templates/etapa5/`, `static/js/etapa5_vistas.js`
Dependencias e instrucciones	`climate-mining-app/README.md` y `requirements.txt`

Entregable	Archivo
Revisión contra el enunciado	`docs/etapa5/checklist_enunciado.md`
Informe técnico	`docs/etapa5/informe/`

URL del repositorio y de la aplicación

Repositorio público: https://github.com/veels3122/ClimaTec

Aplicación publicada: https://climatec-ctrm.onrender.com (menú *Análisis multidimensional*)

Referencias

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*, *17*(3), 37–54.

Global Monitoring Laboratory. (s.f.). *Trends in atmospheric carbon dioxide* [Conjunto de datos]. National Oceanic and Atmospheric Administration. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

GISTEMP Team. (s.f.). *GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), version 4* [Conjunto de datos]. NASA Goddard Institute for Space Studies. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

National Centers for Environmental Information. (s.f.). *Global temperature anomalies* [Conjunto de datos]. National Oceanic and Atmospheric Administration. https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/global-temperature-anomalies/

Our World in Data. (s.f.-a). *CO2 and greenhouse gas emissions* [Conjunto de datos]. https://github.com/owid/co2-data

Our World in Data. (s.f.-b). *Energy* [Conjunto de datos]. https://github.com/owid/energy-data

SQLite. (s.f.). *SQLite documentation*. https://www.sqlite.org/docs.html

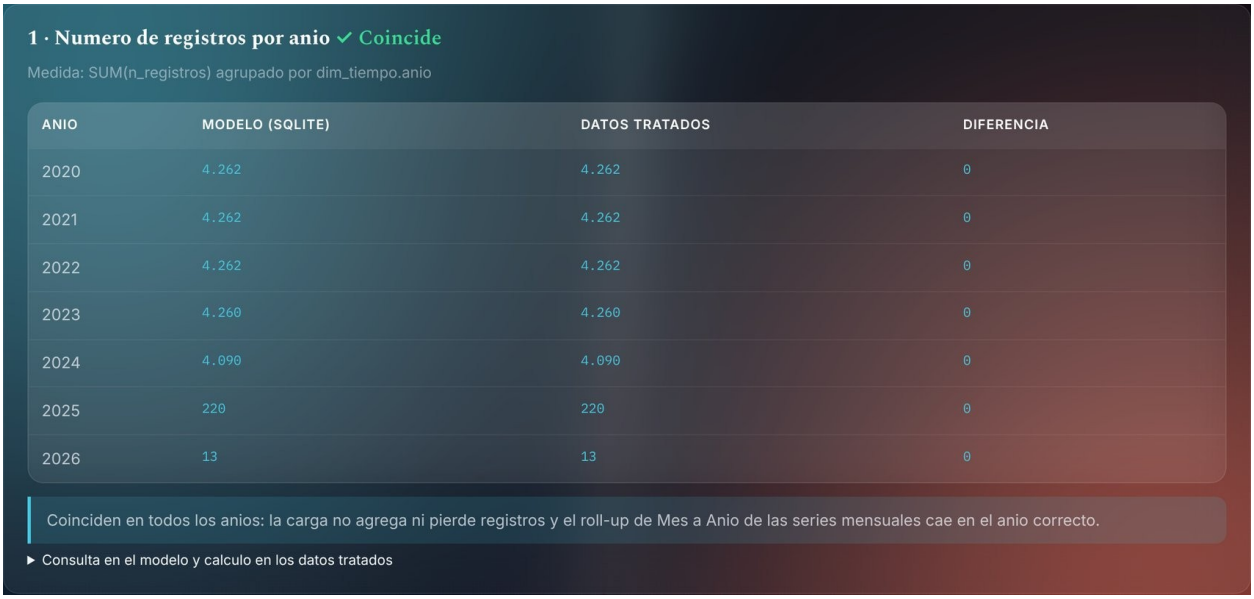
Apéndice A

Capturas complementarias de la sección Análisis multidimensional

Este apéndice reúne capturas que complementan el desarrollo: las cinco comparaciones del modelo con los datos tratados, el segundo ejemplo de roll-up, la granularidad, las medidas y jerarquías tal como aparecen en la aplicación, el drill-down temporal en la vista 1 y las páginas de limitaciones y conclusiones.

Figura A1

Comparación 1: número de registros por año



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A2

Comparación 2: emisiones de CO2 de 2024 por región



2 · Emisiones de CO2 de 2024 por region (Mt CO2) ✓ Coincide

Medida: SUM(valor) de los paises, roll-up Pais → Region

REGION	MODELO (SQLITE)	DATOS TRATADOS	DIFERENCIA	AGREGADO OFICIAL DE LA FUENTE (DIF. %)
Asia	23.399,8	23.399,8	0,000	23.392,5 (+0,03%)
Norteamerica	6.084,3	6.084,3	0,000	6.084,3 (+0,00%)
Europa	4.865,2	4.865,2	0,000	4.880,5 (-0,31%)
Africa	1.502,1	1.502,1	0,000	1.502,1 (+0,00%)
Sudamerica	1.109,8	1.109,8	0,000	1.109,8 (+0,00%)
Oceania	436,9	436,9	0,000	436,9 (-0,00%)

El modelo y los datos tratados dan la misma suma. Frente al agregado regional que publica Our World in Data hay diferencias pequenas (menos de 0,5 % en cada region): la fuente define sus continentes con criterios propios (paises transcontinentales y territorios que no estan en el dataset), mientras el modelo asigna cada pais a un continente por su codigo ISO. No es un error de carga. Por eso la vista 2 muestra ambas cifras.

▸ Consulta en el modelo y calculo en los datos tratados

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A3

Comparación 3: anomalía de temperatura anual por proveedor



3 · Anomalia de temperatura: promedio anual por proveedor (°C) ✓ Coincide

Medida: AVG(valor), roll-up Mes → Anio por proveedor

PROVEEDOR · ANIO	MODELO (SQLITE)	DATOS TRATADOS	DIFERENCIA
NASA · 2020	1,007	1,007	0,0000
NASA · 2021	0,848	0,848	0,0000
NASA · 2022	0,891	0,891	0,0000
NASA · 2023	1,167	1,167	0,0000
NASA · 2024	1,284	1,284	0,0000
NASA · 2025	1,193	1,193	0,0000
NOAA · 2020	0,916	0,916	0,0000
NOAA · 2021	0,767	0,767	0,0000
NOAA · 2022	0,802	0,802	0,0000
NOAA · 2023	1,110	1,110	0,0000
NOAA · 2024	1,169	1,169	0,0000
NOAA · 2025	1,048	1,048	0,0000
NOAA · 2026	1,033	1,033	0,0000

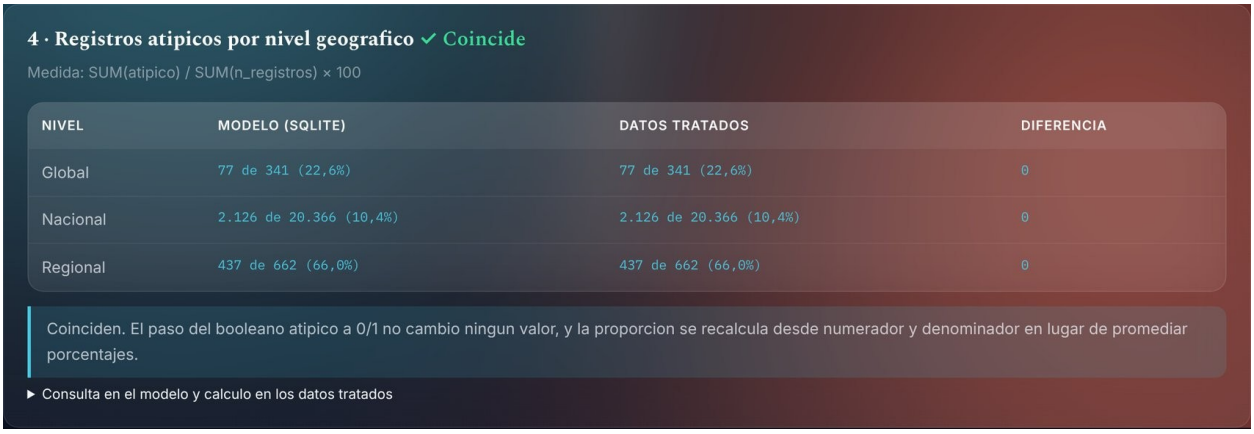
Coinciden. Es la comprobacion de una medida NO aditiva: el roll-up promedia los meses. Los anios con menos de 12 meses (2026) se promedian con los meses disponibles, igual en ambos calculos; por eso la vista 1 avisa cuando un anio esta incompleto.

▸ Consulta en el modelo y calculo en los datos tratados

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A4

Comparación 4: registros atípicos por nivel geográfico



4 · Registros atipicos por nivel geografico ✓ Coincide

Medida: SUM(atipico) / SUM(n_registros) × 100

NIVEL	MODELO (SQLITE)	DATOS TRATADOS	DIFERENCIA
Global	77 de 341 (22,6%)	77 de 341 (22,6%)	0
Nacional	2.126 de 20.366 (10,4%)	2.126 de 20.366 (10,4%)	0
Regional	437 de 662 (66,0%)	437 de 662 (66,0%)	0

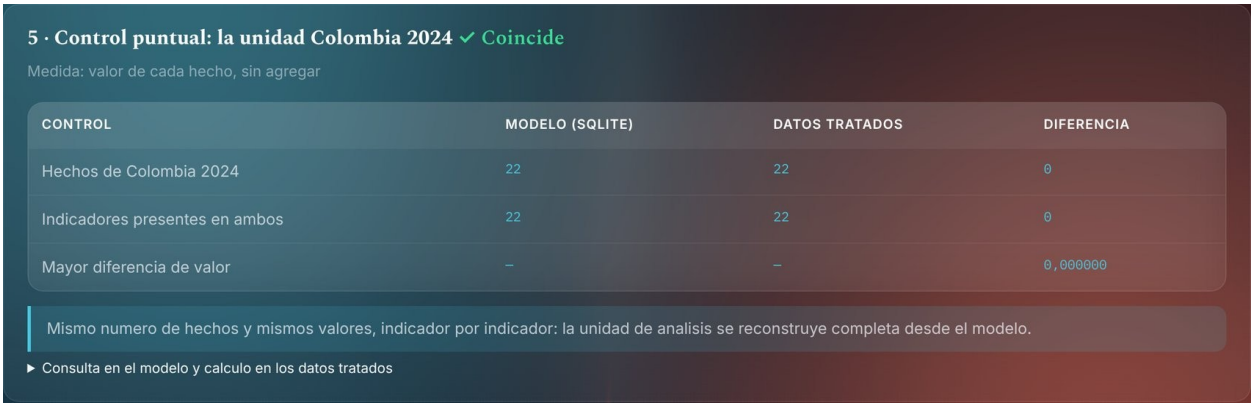
Coinciden. El paso del booleano atipico a 0/1 no cambio ningun valor, y la proporcion se recalcula desde numerador y denominador en lugar de promediar porcentajes.

▸ Consulta en el modelo y calculo en los datos tratados

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A5

Comparación 5: control puntual de la unidad Colombia 2024



5 · Control puntual: la unidad Colombia 2024 ✓ Coincide

Medida: valor de cada hecho, sin agregar

CONTROL	MODELO (SQLITE)	DATOS TRATADOS	DIFERENCIA
Hechos de Colombia 2024	22	22	0
Indicadores presentes en ambos	22	22	0
Mayor diferencia de valor	–	–	0,000000

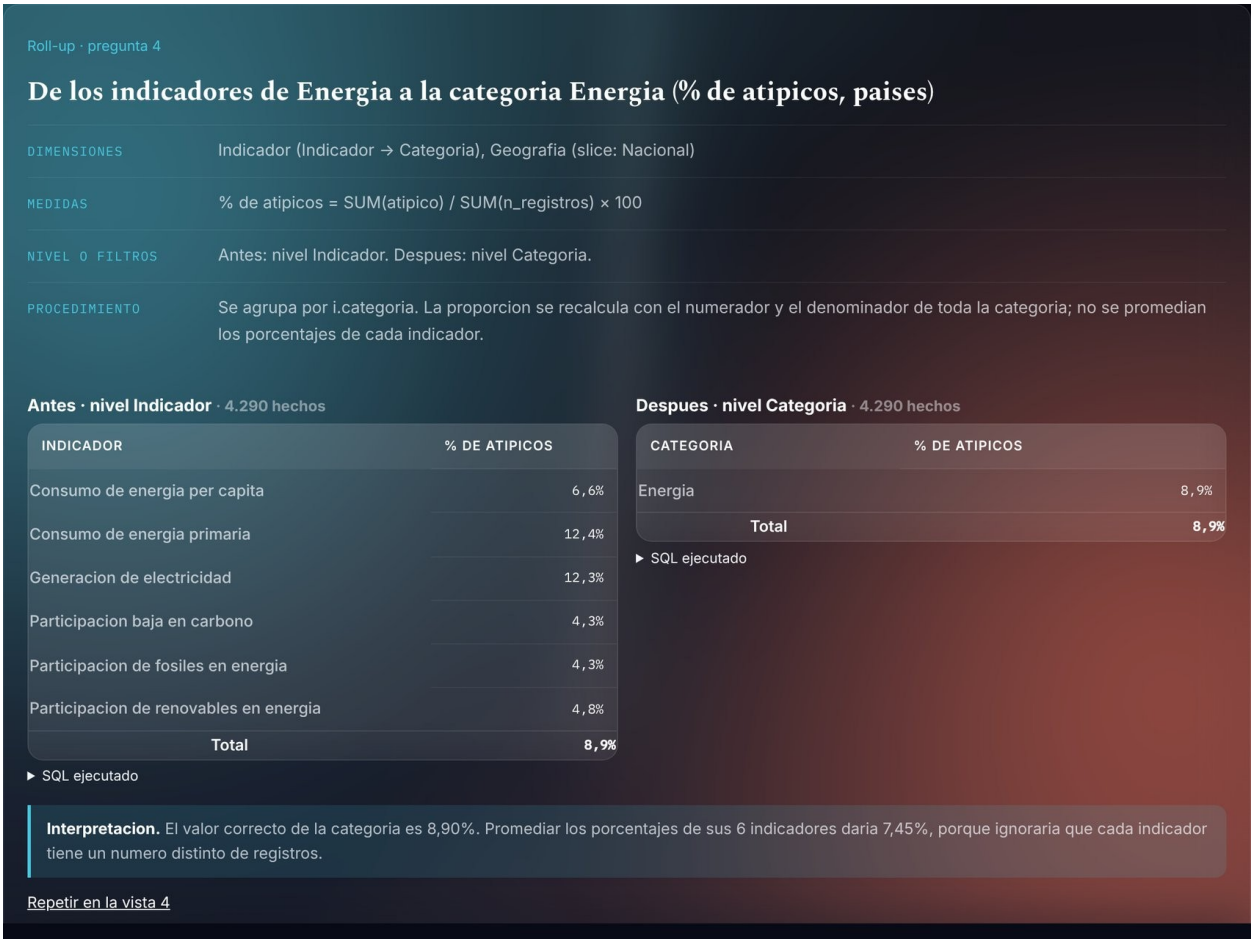
Mismo numero de hechos y mismos valores, indicador por indicador: la unidad de analisis se reconstruye completa desde el modelo.

▸ Consulta en el modelo y calculo en los datos tratados

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A6

Roll-up de los indicadores de Energía a la categoría Energía (% de atípicos)



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A7

Drill-down temporal de Año a Trimestre en la vista 1

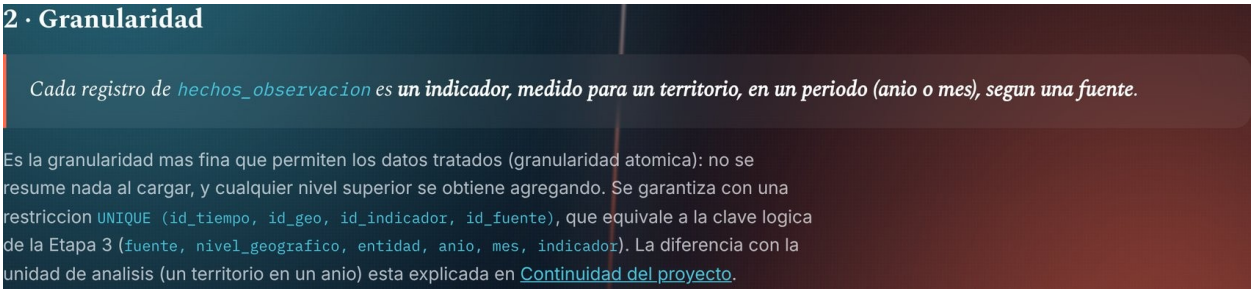


Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Al pasar del nivel Año al nivel Trimestre, la gráfica y los indicadores se recalculan con AVG sobre los meses de cada trimestre.

Figura A8

Granularidad de la tabla de hechos en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A9

Medidas del modelo en la aplicación



6 · Medidas

MEDIDA	UNIDAD	FORMULA	AGREGACION	TIPO
Valor del indicador	La del indicador (Mt CO2, TWh, %, °C, ppm...)	`valor`	SUM si agregacion = suma; AVG si agregacion = promedio	Semiaditiva
Numero de registros	hechos	`SUM(n_registros) = COUNT(*)`	SUM	Aditiva
Registros atipicos	hechos	`SUM(atipico)`	SUM	Aditiva
% de atipicos	%	`SUM(atipico) / SUM(n_registros) × 100`	Proporcion (se recalcula)	No aditiva
Valor z promedio	desviaciones estandar (adimensional)	`SUM(valor_z) / COUNT(valor_z)`	AVG ponderado por conteo	No aditiva
Participacion %	%	`SUM(valor) del miembro / SUM(valor) del padre × 100`	Proporcion (se recalcula)	No aditiva
Paises con dato	paises	`COUNT(DISTINCT id_geo) con nivel Nacional`	Conteo distinto	No aditiva

Significado y reglas para sumar cada medida: Dimensiones, medidas y jerarquias.

Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A10

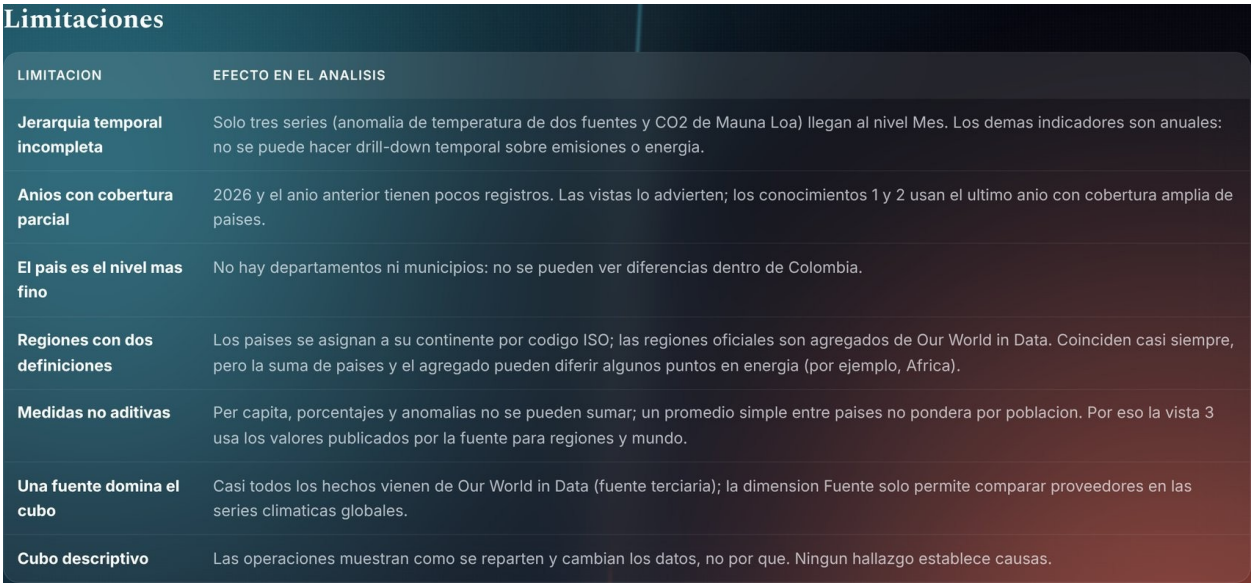
Jerarquías del modelo en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A11

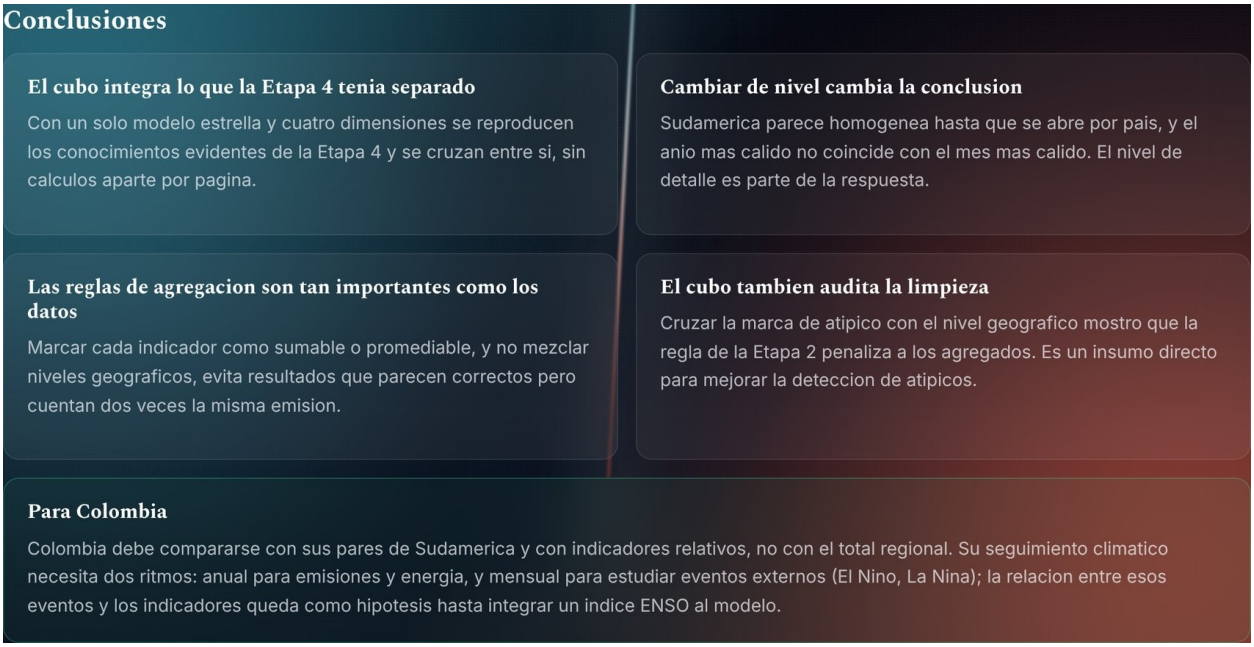
Limitaciones del análisis en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.

Figura A12

Conclusiones en la aplicación



Nota. Elaboración propia en la aplicación ClimaTec (Flask), sección Análisis multidimensional.